TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP – TỔ TOÁN-TIN – CHUẨN MA TRẬN ĐẶC TẢ 2026-2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 10 – BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Biên soạn chuyên sâu bám sát 100% file *"MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I.docx"* (Năm học 2026–2027)

THỜI GIAN LÀM BÀI	CẤU TRÚC ĐỀ THI	PHẠM VI KIẾN THỨC	NGÂN HÀNG & ĐỀ THI
90 Phút	70% TN + 30% TL	Chương I → IV	135+ Câu & Giải

LỘ TRÌNH SỬ DỤNG ĐỀ CƯƠNG HIỆU QUẢ NHẤT (5 PHẦN KHÉP KÍN)

- **Phần A – Giải mã Ma trận & Chiến thuật 90 phút:** Nắm rõ từng ô câu hỏi, điểm số từng chương và bản đồ 27 lệnh hỏi trong đề thi chính thức.
- **Phần B – Tờ Công Thức Vàng & 10 Khẩu Quyết:** Học thuộc lòng toàn bộ công thức, bảng lượng giác và mẹo giải nhanh chỉ trong 15 phút.
- **Phần C – Lý thuyết Trọng tâm 4 Chương & Sơ đồ:** Cô đọng đúng các chỉ báo Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao trong Bản đặc tả.
- **Phần D – Ngân hàng Câu hỏi & Tự luận kèm Đáp án:** Quét sạch mọi dạng câu hỏi Phần I (12 câu), Phần II (2 câu Đ/S), Phần III (4 câu TLN), Phần IV (3 câu TL).
- **Phần E – 02 Đề Kiểm Tra Chuẩn Hóa 100% Ma Trận 2026–2027:** Luyện đề thực chiến 90 phút kèm bảng chấm điểm chi tiết từng 0,25 điểm.
- **Cam kết độ phủ:** Bao quát **100% câu hỏi, dạng bài và đáp án** theo đúng Ma trận & Bản đặc tả Giữa học kì I năm học 2026–2027.

MỤC LỤC TRA CỨU NHANH

PHẦN A. GIẢI MÃ MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I (2026–2027) & CHIẾN THUẬT 90 PHÚT 2
A.1. Bảng Ma trận Đề kiểm tra Giữa kì I & Quy đổi Trọng số Điểm chi tiết 2
A.2. Bản Đồ 27 Lệnh Hỏi Chính Thức Trong Đề Kiểm Tra Giữa Kì I (2026–2027) 2
A.3. Chiến thuật Phân bổ 90 Phút Vàng & Checklist Rà soát 3
PHẦN B. "TỜ CÔNG THỨC VÀNG 1 TRANG" & 10 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ 4
B.1. Bảng Tổng Hợp 100% Công Thức Toán 10 Giữa Kì I (Tra Cứu Thần Tốc) 4
B.2. 10 Khẩu Quyết Siêu Trí Nhớ – Đọc 1 Lần Thuộc Ngay Toàn Bộ Đề Cương 5
PHẦN C. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, SƠ ĐỒ & BẪY HAY SAI (CHƯƠNG I → IV) 6
PHẦN D. NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT 12
D.1. Ngân hàng Trắc nghiệm Nhiều lựa chọn – Phần I (48 Câu Quét Sạch 12 Ô Ma Trận) 12
D.2. Ngân hàng Trắc nghiệm Đúng / Sai – Phần II (8 Câu = 32 Mệnh Đề Chuẩn Đặc Tả) 16
D.3. Ngân hàng Trắc nghiệm Trả lời ngắn – Phần III (16 Câu Chuẩn 4 Ô Ma Trận) 18
D.4. Chuyên đề Tự luận Trọng tâm 3,0 Điểm – Phần IV (9 Bài Mẫu Chuẩn Thang Điểm) 20
PHẦN E. BỘ 02 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (2026–2027) CHUẨN MA TRẬN ĐẶC TẢ 24
E.1. Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì I Năm Học 2026–2027 – Đề Số 01 (Mã Đề 101) 24
E.2. Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì I Năm Học 2026–2027 – Đề Số 02 (Mã Đề 102) 27

PHẦN A. GIẢI MÃ MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I (2026–2027) & CHIẾN THUẬT 90 PHÚT

A.1. Bảng Ma trận Đề kiểm tra Giữa kì I & Quy đổi Trọng số Điểm chi tiết

Theo văn bản chính thức **"MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2026–2027"** của **Trường THPT Hà Huy Tập (Tổ Toán-Tin)**, đề thi môn Toán lớp 10 có thời gian làm bài **90 phút**, thiết kế theo cấu trúc định dạng mới gồm **4 phần**: Phần I – Trắc nghiệm 4 lựa chọn (**12 câu = 3,0 điểm**), Phần II – Trắc nghiệm Đúng/Sai (**2 câu / 8 ý = 2,0 điểm**), Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn (**4 câu = 2,0 điểm**), và Phần IV – Tự luận (**3 câu = 3,0 điểm**).

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức (SGK Kết nối tri thức)	TN Nhiều lựa chọn (12 câu – 3,0đ)			TN Đúng / Sai (2 câu/8 ý – 2,0đ)			Trả lời ngắn (4 câu – 2,0đ)			Tự luận (3 câu – 3,0đ)			TỔNG			
			NB	TH	VD	NB	TH	VD	NB	TH	VD	TH	VD	VDC	Số câu		Điểm	
															TN	TL	TN	TL
1	**Chương I.** Mệnh đề và Tập hợp **(4,00 điểm)**	**1.1.** Mệnh đề *(Bài 1)*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	**0,50**	–
		1.2. Tập hợp *(Bài 2a)*	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	4	–	**1,25**	–
		1.3. Phép toán tập hợp *(Bài 2b)*	1	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	4	1	**1,25**	**1,00**
2	**Chương II.** BPT & Hệ BPT bậc nhất 2 ẩn **(2,50 điểm)**	**2.1.** BPT bậc nhất hai ẩn *(Bài 3)*	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	5	–	**1,25**	–
		2.2. Hệ BPT bậc nhất 2 ẩn *(Bài 4)*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	**0,25**	**1,00**
3	**Chương III.** Hệ thức lượng trong tam giác **(3,00 điểm)**	**3.1.** GTLG góc $0^\circ \to 180^\circ$ *(Bài 5)*	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	**1,00**	–
		3.2. Hệ thức lượng tam giác *(Bài 6)*	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	1	**1,00**	**1,00**
4	**Chương IV.** Vectơ **(0,50đ)**	**4.1.** Khái niệm vectơ *(Bài 7)*	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	**0,50**	–
TỔNG TOÀN ĐỀ (27 LỆNH HỎI = 10,0 ĐIỂM)			**9**	**3**	**0**	**2**	**4**	**2**	**0**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**24**	**3**	**7,00**	**3,00**

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – Phân tích Trọng số Điểm 4 Chương trong Ma trận

- **Chương I (Mệnh đề & Tập hợp):** Chiếm **4,00 điểm (40% đề thi)** – riêng **Mục 1.3 (Phép toán tập hợp)** chiếm tới **2,25 điểm**!
- **Chương III (Hệ thức lượng trong tam giác):** Chiếm **3,00 điểm (30%)** (gồm 2 câu P.I + 2 câu P.III + Câu 2 Tự luận thực tế 1,0đ).
- **Chương II (BPT & Hệ BPT bậc nhất 2 ẩn):** Chiếm **2,50 điểm (25%)** (gồm 2 câu P.I + trọn vẹn Câu 2 Đúng/Sai 1,0đ + Câu 3 Tự luận VDC 1,0đ).
- **Chương IV (Khái niệm Vectơ – Bài 7):** Chiếm **0,50 điểm (5%)** (chỉ hỏi đúng 2 câu Phần I: Câu 11 NB và Câu 12 TH).

⚠ CẢNH BÁO BẪY HAY SAI – Lưu ý đối chiếu Bảng Ma trận & Bảng Đặc tả

- Ở **Mục 3.2 (Hệ thức lượng trong tam giác)**: Ma trận (Bảng 1) quy định chính xác **3 lệnh hỏi TN (1,0đ) + 1 câu TL (1,0đ)**, được liệt kê rõ trong Bản đặc tả (Bảng 2) gồm: **Câu 9 (NB)** và **Câu 10 (TH)** ở Phần I ($2 \times 0,25 = 0,50$ đ), **Câu 4 (TH)** ở Phần III Trả lời ngắn ($0,50$ đ), và **Câu 2 (VD)** ở Phần IV Tự luận ($1,00$ đ).
- Như vậy: **Chương I + Chương III = 7,0 điểm**; nếu nắm chắc thêm **Câu 2 Đúng/Sai** và **Câu 3 Tự luận** của Chương II là chinh phục trọn vẹn **10/10 điểm**!

A.2. Bản Đồ 27 Lệnh Hỏi Chính Thức Trong Đề Kiểm Tra Giữa Kì I (2026–2027)

Phần & Câu hỏi	Mức độ & Điểm	Đơn vị kiến thức	Nội dung kiểm tra cụ thể theo đúng Bản đặc tả THPT Hà Huy Tập
Phần I – Câu 1	NB – 0,25 đ	1.1. Mệnh đề	Nhận biết mệnh đề toán học, mệnh đề phủ định $\overline{P}$, mệnh đề chứa biến $P(x)$.
Phần I – Câu 2	NB – 0,25 đ	1.1. Mệnh đề	Ý nghĩa kí hiệu phổ biến ($\forall$) và tồn tại ($\exists$); mệnh đề phủ định chứa $\forall, \exists$.

Phần I – Câu 3	NB – 0,25 đ	1.2. Tập hợp	Cho tập hợp bằng cách liệt kê phần tử hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng.
Phần I – Câu 4	NB – 0,25 đ	1.3. Phép toán tập hợp	Dùng biểu đồ Ven để nhận biết biểu diễn giao ($A \cap B$), hợp ($A \cup B$), hiệu ($A \setminus B$).
Phần I – Câu 5	NB – 0,25 đ	2.1. BPT bậc nhất 2 ẩn	Nhận biết dạng của bất phương trình bậc nhất hai ẩn ($ax + by < c, \leq, >, \geq$).
Phần I – Câu 6	NB – 0,25 đ	2.2. Hệ BPT bậc nhất 2 ẩn	Nhận biết hệ BPT bậc nhất hai ẩn; kiểm tra cặp số $(x_0; y_0)$ thuộc miền nghiệm.
Phần I – Câu 7	NB – 0,25 đ	3.1. GTLG góc $0^\circ \to 180^\circ$	Nhận biết GTLG góc đặc biệt, hệ thức hai góc phụ nhau / bù nhau, bấm máy tính.
Phần I – Câu 8	TH – 0,25 đ	3.1. GTLG góc $0^\circ \to 180^\circ$	Tính GTLG của một góc khi biết 1 trong 4 GTLG ($\sin\alpha, \cos\alpha, \tan\alpha, \cot\alpha$).
Phần I – Câu 9	NB – 0,25 đ	3.2. Hệ thức lượng Δ	Nhận biết công thức định lí côsin, định lí sin, các công thức diện tích tam giác.
Phần I – Câu 10	TH – 0,25 đ	3.2. Hệ thức lượng Δ	Áp dụng định lí côsin, định lí sin, diện tích tam giác để tính cạnh, góc, S, R, r.
Phần I – Câu 11	NB – 0,25 đ	4.1. Khái niệm vectơ	Khái niệm vectơ, độ dài, cùng phương, cùng hướng, bằng nhau; vectơ-không $\vec{0}$.
Phần I – Câu 12	TH – 0,25 đ	4.1. Khái niệm vectơ	Đặc điểm vectơ, chứng minh / nhận diện hai vectơ bằng nhau trong hình học phẳng.
Phần II – Câu 1 *(4 ý: a, b, c, d)*	1a: NB | 1b,1c: TH 1d: VD – **1,00 đ**	1.2 & 1.3. Tập hợp & Phép toán tập hợp	**1a:** Kí hiệu $\in, \notin, \subset, \supset, \varnothing$, khoảng/đoạn. **1b:** Biểu diễn trên trục số, tập con/bằng nhau. **1c:** Tính $A \cap B, A \cup B, C_R A$. **1d:** Phép toán tập hợp mức vận dụng / chứa tham số m.
Phần II – Câu 2 *(4 ý: a, b, c, d)*	2a: NB | 2b,2c: TH 2d: VD – **1,00 đ**	2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	**2a:** Nghiệm & miền nghiệm BPT. **2b, 2c:** Mô tả miền nghiệm trên mặt phẳng Oxy (đường bờ, nửa mặt phẳng). **2d:** Chuyển điều kiện bài toán thực tế về BPT bậc nhất 2 ẩn.
Phần III – Câu 1	TH – 0,50 đ	1.2. Tập hợp	Tìm số tập hợp con của một tập hợp (2^n tập con, tập con có điều kiện).
Phần III – Câu 2	VD – 0,50 đ	1.3. Phép toán tập hợp	Bài toán thực tế sử dụng các phép toán tập hợp và công thức biểu đồ Ven.
Phần III – Câu 3	VD – 0,50 đ	3.1. GTLG góc $0^\circ \to 180^\circ$	Cho biết 1 giá trị lượng giác (VD: $\tan\alpha = k$), tính giá trị của một biểu thức lượng giác.
Phần III – Câu 4	TH – 0,50 đ	3.2. Hệ thức lượng Δ	Tính cạnh, góc, diện tích tam giác hoặc giải bài toán thực tiễn đơn giản bằng ĐL sin/côsin.
Phần IV – Câu 1	TH (MĐ2) – 1,00 đ	1.3. Phép toán tập hợp	Thực hiện các phép toán giao ($A \cap B$), hợp ($A \cup B$), hiệu ($A \setminus B$), phần bù ($C_R A$).
Phần IV – Câu 2	VD (MĐ2) – 1,00 đ	3.2. Hệ thức lượng Δ	Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác giải bài toán thực tiễn (khoảng cách, chiều cao...).
Phần IV – Câu 3	VDC (MĐ3) – 1,00 đ	2.2. Hệ BPT bậc nhất 2 ẩn	Mô tả miền nghiệm hệ BPT bậc nhất 2 ẩn và tìm giá trị tối ưu (GTLN / GTNN) thực tiễn.

A.3. Chiến thuật Phân bổ 90 Phút Vàng & Checklist Rà soát

Phần thi	Cấu trúc & Thang điểm	Chiến thuật làm bài ăn trọn điểm – Tránh bẫy thường gặp	Thời gian
PHẦN I Nhiều lựa chọn	12 câu × 0,25 đ = **3,00 điểm**	9 câu Nhận biết giải nhanh trong 7 phút; 3 câu Thông hiểu (Câu 8, 10, 12) nháp cẩn thận dấu của $\cos\alpha$ ở góc tù và thứ tự đỉnh vectơ.	**15 phút** *(Phút 0–15)*
PHẦN II Đúng / Sai	2 câu × 4 ý = **2,00 điểm** 1 ý: 0,1đ | 2 ý: 0,25đ 3 ý: 0,5đ | **4 ý: 1,00đ**	**Ý thứ 4 quyết định 0,50 điểm!** Ở Câu 1 chú ý ngoặc tròn $()$ vs ngoặc vuông $[]$ và $\varnothing \subset A$; ở Câu 2 chú ý kể cả bờ ($\leq, \geq$) vs không kể bờ ($<, >$).	**15 phút** *(Phút 15–30)*
PHẦN III Trả lời ngắn	4 câu × 0,50 đ = **2,00 điểm**	Mỗi câu trị giá **0,50 điểm** (gấp đôi câu Phần I)! Đọc kỹ yêu cầu làm tròn (đến hàng đơn vị, hàng phần mười hay phần trăm).	**15 phút** *(Phút 30–45)*
PHẦN IV Tự luận	3 câu × 1,00 đ = **3,00 điểm**	• **Câu 1 (1,0đ):** Vẽ trục số minh họa và kết luận rõ ràng từng tập hợp. • **Câu 2 (1,0đ):** Nêu rõ áp dụng Định lí Côsin / Định lí Sin trong tam giác nào. • **Câu 3 (1,0đ):** Trình bày đủ 4 bước: Gọi ẩn + Hệ BPT → Vẽ miền đa giác & Tìm đỉnh → Tính $F(x; y)$ tại các đỉnh → Kết luận.	**35 phút** *(Phút 45–80)*
RÀ SOÁT	Kiểm tra toàn bài	Kiểm tra lại phiếu tô trắc nghiệm (12 câu P.I + 8 ý P.II + 4 câu P.III) và đơn vị, kết luận ở 3 bài Tự luận.	**10 phút** *(Phút 80–90)*

PHẦN B. "TỜ CÔNG THỨC VÀNG 1 TRANG" & 10 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ

B.1. Bảng Tổng Hợp 100% Công Thức Toán 10 Giữa Kì I (Tra Cứu Thần Tốc)

Chủ đề / Đơn vị	Công thức & Quy tắc chuẩn SGK Kết nối tri thức	Giải thích ký hiệu & Lưu ý vàng khi làm bài
1. Mệnh đề & Lượng từ $\forall, \exists$ *(Mục 1.1)*	Phủ định của P: $\overline{P}$ $\overline{\forall x \in X, P(x)} \Leftrightarrow \exists x \in X, \overline{P(x)}$ $\overline{\exists x \in X, P(x)} \Leftrightarrow \forall x \in X, \overline{P(x)}$	• $P \Rightarrow Q$ **chỉ SAI** khi P đúng mà Q sai ($1 \Rightarrow 0$). • Trong $P \Rightarrow Q$: P **là điều kiện ĐỦ** để có Q; Q **là điều kiện CẦN** để có P. • Đổi dấu phủ định: $=$ thành $\neq$, $>$ thành $\leq$, $<$ thành $\geq$.
2. Tập hợp & Số tập con *(Mục 1.2)*	$\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ Tập A có n phần tử $\Rightarrow$ Số tập con $= 2^n$ Tập con khác $\varnothing$: $2^n - 1$ | Tập con thực sự: $2^n - 1$	• Kí hiệu: **Phần tử** $\in$ **Tập hợp** (VD: $1 \in A$); **Tập con** $\subset$ **Tập hợp** (VD: $\{1\} \subset A, \varnothing \subset A$). • Tập rỗng $\varnothing$ và chính A luôn là tập con của mọi tập A. • Số tập con gồm đúng k phần tử ($0 \leq k \leq n$): $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.
3. Các tập con của $\mathbb{R}$ *(Mục 1.2)*	Đoạn $[a;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ Khoảng $(a;b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ Nửa khoảng $[a;b) = \{a \leq x < b\}$; $(a;b] = \{a < x \leq b\}$	• Ngoặc vuông `[a; b]` ứng với dấu $\leq, \geq$ **(lấy** đầu mút). • Ngoặc tròn `(a; b)` ứng với dấu $<, >$ **(không lấy** đầu mút). • Tại $-\infty$ và $+\infty$ **luôn luôn dùng ngoặc tròn**: $(-\infty; a], [a; +\infty)$.
4. Phép toán trên tập hợp *(Mục 1.3)*	$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$ *(Giao)* $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$ *(Hợp)* $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$ *(Hiệu)* $C_E A = E \setminus A$ (khi $A \subset E$) *(Phần bù)*	• **Mẹo lấy Hiệu** $A \setminus B$ **hoặc Phần bù** $C_{\mathbb{R}} A$ **trên trục số:** Phần đầu mút bị gạch bỏ bởi tập B sẽ **ĐỔI NGOẶC**: ngoặc tròn `(` đổi thành vuông `]`, ngoặc vuông `[` đổi thành tròn `)`! • Điều kiện $A \cap B = \varnothing$ với $A = [a;b], B = (c;d)$: $b \leq c$ hoặc $d \leq a$.
5. Công thức đếm Biểu đồ Ven *(Mục 1.3 – TLN 2)*	**2 tập hợp:** $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ **Chỉ riêng** A**:** $n(A \setminus B) = n(A) - n(A \cap B)$ **3 tập hợp:** $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C)$ $-n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$	• Nếu cả lớp có N học sinh, trong đó có k em **không tham gia câu lạc bộ nào** thì số học sinh tham gia ít nhất 1 CLB là: $n(A \cup B) = N - k$. • Số học sinh tham gia **đúng 1 môn**: $n(A) + n(B) - 2n(A \cap B)$.
6. BPT & Hệ BPT bậc nhất 2 ẩn *(Mục 2.1 & 2.2)*	Dạng: $ax + by < c$ (hoặc $\leq, >, \geq$) với $a^2 + b^2 > 0$ Đường thẳng bờ $d: ax + by = c$ PT đoạn chắn qua $A(a;0), B(0;b)$: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	• **Thử điểm** $M_0(x_0; y_0) \notin d$ (thường chọn gốc $O(0;0)$ nếu $c \neq 0$): Nếu $ax_0 + by_0 \leq c$ **ĐÚNG** $\rightarrow$ miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **chứa** M_0. • **Bài toán tối ưu:** Giá trị GTLN / GTNN của $F(x;y) = ax + by$ trên miền đa giác lồi đạt tại **một trong các đỉnh** của đa giác đó.
7. GTLG góc $0^\circ \rightarrow 180^\circ$ *(Mục 3.1)*	Với $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị: $\sin\alpha = y_0 \in [0;1]$; $\cos\alpha = x_0 \in [-1;1]$ $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ $(\alpha \neq 90^\circ)$; $\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ $(0^\circ < \alpha < 180^\circ)$	• **Hai góc bù nhau** $(180^\circ - \alpha)$**:** $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$, còn $\cos, \tan, \cot$ **đổi dấu âm** ($\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$). • **Hai góc phụ nhau** $(90^\circ - \alpha)$**:** $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$, $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot\alpha$. • **4 Hệ thức cơ bản:** $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$; $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$; $1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$.
8. Định lí Côsin, Sin & Trung tuyến *(Mục 3.2)*	**Định lí Côsin:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ $\Rightarrow \cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ **Định lí Sin:** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ **Trung tuyến:** $m_a^2 = \frac{b^2+c^2}{2} - \frac{a^2}{4} = \frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$	• Dùng **Định lí Côsin** khi biết: **(1)** 2 cạnh và góc xen giữa $(b, c, \hat{A})$, hoặc **(2)** cả 3 cạnh (a, b, c). • Dùng **Định lí Sin** khi biết: **(1)** 1 cạnh và 2 góc, hoặc **(2)** tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = \frac{a}{2\sin A}$. • Kiểm tra góc tù/nhọn: $b^2 + c^2 > a^2 \rightarrow \hat{A}$ nhọn; $b^2 + c^2 < a^2 \rightarrow \hat{A}$ tù.
9. 5 Công thức Diện tích ΔABC *(Mục 3.2)*	$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{abc}{4R} = pr$ **Công thức Heron:** $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$	• $p = \frac{a+b+c}{2}$ là **nửa chu vi** tam giác; R là bán kính đường tròn ngoại tiếp; r là bán kính đường tròn nội tiếp. • Suy ra nhanh: $h_a = \frac{2S}{a}$; $R = \frac{abc}{4S}$; $r = \frac{S}{p}$.
10. Khái niệm Vectơ *(Mục 4.1)*	Độ dài: $\lvert\overrightarrow{AB}\rvert = AB$; Vectơ-không: $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$ Hai vectơ bằng nhau: $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} \text{ và } \vec{b} \text{ cùng hướng} \\ \lvert\vec{a}\rvert = \lvert\vec{b}\rvert \end{cases}$	• **Giá của vectơ** $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng AB. Hai vectơ **cùng phương** $\Leftrightarrow$ giá của chúng **song song hoặc trùng nhau**. • Từ n điểm phân biệt lập được $n(n-1)$ vectơ khác $\vec{0}$. • Trong hình bình hành $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Góc đặc biệt α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	‖	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot\alpha$	‖	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	‖

B.2. 10 Khẩu Quyết Siêu Trí Nhớ – Đọc 1 Lần Thuộc Ngay Toàn Bộ Đề Cương

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 1. Nhận diện Mệnh đề & Bảng chân trị (Mục 1.1)

"Cảm – Cầu – Hỏi: KHÔNG phải mệnh đề; Kéo theo chỉ SAI khi Đúng kéo Sai"

• Câu hỏi (?), câu cảm thán (!), câu mệnh lệnh **không** phải là mệnh đề.

• Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ chỉ **SAI** duy nhất khi P **Đúng mà** Q **Sai** (còn P Sai thì $P \Rightarrow Q$ luôn Đúng!).

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 2. Phủ định Lượng từ $\forall$ và $\exists$ (Mục 1.1 – Câu 2 TN)

"Đổi VỚI MỌI ($\forall$) thành TỒN TẠI ($\exists$) – Đổi luôn dấu mệnh đề sau!"

• **Giữ nguyên** tập hợp nguồn $x \in X$ (tuyệt đối không đổi $x \in \mathbb{R}$ thành $x \notin \mathbb{R}$!).

• Đổi cặp dấu đối lập: $(= \leftrightarrow \neq)$, $(> \leftrightarrow \leq)$, $(< \leftrightarrow \geq)$, ("chia hết" $\leftrightarrow$ "không chia hết").

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 3. Điều kiện Cần vs Điều kiện Đủ (Mục 1.1)

"TRƯỚC ĐỦ – SAU CẦN" (Trong mệnh đề đúng $P \Rightarrow Q$):

• Giả thiết đứng **trước** mũi tên (P) là **điều kiện ĐỦ** để có Q.

• Kết luận đứng **sau** mũi tên (Q) là **điều kiện CẦN** để có P.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 4. Kí hiệu Tập hợp & Đếm Tập con (Mục 1.2)

"Phần tử THUỘC ($\in$) – Tập con CHỨA ($\subset$) – Rỗng con mọi nhà ($\varnothing \subset A$)"

• Viết $a \in A$ nhưng phải viết $\{a\} \subset A$. Kí hiệu $\{\varnothing\}$ là tập có **1 phần tử** (không phải tập rỗng!).

• Tập có n phần tử có đúng $\mathbf{2^n}$ **tập con**, $\mathbf{2^n - 1}$ **tập con khác rỗng**.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 5. 4 Phép toán Tập hợp trên Trục số (Mục 1.3)

"GIAO lấy CHUNG – HỢP lấy TẤT – HIỆU lấy RIÊNG (Đổi ngoặc đầu mút!)"

• Khi tính $A \setminus B$ hoặc $C_{\mathbb{R}}A = \mathbb{R} \setminus A$: tại biên bị gạch bỏ, ngoặc tròn (biến thành ngoặc vuông [, ngoặc vuông [biến thành ngoặc tròn)!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 6. Thử miền nghiệm BPT trong 5 giây (Mục 2.1)

"Thay gốc O(0; 0) – Đúng lấy chứa O, Sai bỏ chứa O; Có dấu bằng lấy bờ"

• Nếu đường bờ $ax + by = c$ có $c \neq 0$, thay $(0;0)$ vào vế trái được 0: so sánh 0 với c là biết ngay miền nghiệm chứa O hay không!

• Nếu $c = 0$ (bờ đi qua O), thay điểm $M(1;0)$ hoặc $N(0;1)$.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 7. Góc bù nhau & Dấu GTLG Góc tù (Mục 3.1)

"SIN BÙ – PHỤ CHÉO – Góc tù chỉ mỗi SIN dương!"

• Hai góc bù nhau ($\alpha + \beta = 180^\circ$): **chỉ có sin bằng nhau** ($\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$), còn $\cos, \tan, \cot$ đều **thêm dấu trừ**!

• Khi $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (góc tù): $\sin\alpha > 0$, nhưng $\cos\alpha < 0, \tan\alpha < 0, \cot\alpha < 0$.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 8. Tính Biểu thức Lượng giác khi biết tan α (Câu 3 TLN)

"Biết $\tan\alpha$ chia cho $\cos\alpha$ – Biết $\cot\alpha$ chia cho $\sin\alpha$"

• Gặp $P = \frac{a\sin\alpha + b\cos\alpha}{c\sin\alpha + d\cos\alpha}$ khi biết $\tan\alpha = k$: chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha$ được ngay $P = \frac{a\tan\alpha + b}{c\tan\alpha + d} = \frac{ak+b}{ck+d}$!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 9. Chọn Định lí Côsin hay Định lí Sin? (Mục 3.2)

"Hai cạnh góc xen (C-G-C) hoặc Ba cạnh (C-C-C) → CÔSIN; Nhiều góc hoặc Bán kính R → SIN"

• Nhớ hệ số $2R$ trong Định lí Sin: $\frac{a}{\sin A} = 2R \Rightarrow a = 2R\sin A$ và $R = \frac{a}{2\sin A}$ (đừng quên số 2!).

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 10. Phản xạ Vectơ trong 3 giây (Mục 4.1)

"Vectơ-không ($\vec{0}$) cùng phương, cùng hướng MỌI vectơ – Hình bình hành $ABCD$ có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$"

• Đếm vectơ khác $\vec{0}$ từ n điểm: lấy $n(n-1)$ (VD: 4 điểm tạo ra $4 \times 3 = 12$ vectơ; 5 điểm tạo ra $5 \times 4 = 20$ vectơ).

PHẦN C. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, SƠ ĐỒ & BẪY HAY SAI (CHƯƠNG I → IV)

CHỦ ĐỀ 1.1 (Chương I – Bài 1) – Phần I: Câu 1 (NB), Câu 2 (NB)

MỆNH ĐỀ & MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN

0,50 điểm

1. Mệnh đề và Mệnh đề chứa biến (Câu 1 Phần I)

- **Mệnh đề (mệnh đề lôgic):** Là một câu khẳng định **đúng** hoặc **sai**. Một câu không thể vừa đúng vừa sai (**quy luật cấm mâu thuẫn**), cũng không thể không đúng không sai (**quy luật bài trung**).
  - *Ví dụ mệnh đề đúng:* "π là một số vô tỉ"; "Số 17 là số nguyên tố"; "Phương trình $x^2+1=0$ vô nghiệm".
  - *Ví dụ mệnh đề sai:* "Số 9 là số nguyên tố"; "$\sqrt{2}\in\mathbb{Q}$".
  - **Không phải mệnh đề:** Các câu nghi vấn (?), câu cảm thán (!), câu cầu khiến/mệnh lệnh (VD: *"Hôm nay trời đẹp quá!", "Bạn đã làm bài tập Toán chưa?", "Các em hãy giữ trật tự!"*).
- **Mệnh đề chứa biến $P(x)$:** Là câu khẳng định chứa biến x (với $x\in X$) mà tính đúng/sai chưa xác định được ngay; chỉ khi thay x bằng một giá trị cụ thể $x_0\in X$ thì $P(x_0)$ mới trở thành một mệnh đề xác định.
  - *Ví dụ:* $P(n)$: "$2n+1$ chia hết cho 3" (với $n\in\mathbb{N}$). Khi $n=1\Rightarrow P(1)$ đúng; khi $n=2\Rightarrow P(2)$ sai.
- **Mệnh đề phủ định ($\overline{P}$):** Để phủ định mệnh đề P, ta thêm (hoặc bớt) từ **"không"** hoặc **"không phải"** trước vị ngữ của P. Nếu P đúng thì $\overline{P}$ sai; nếu P sai thì $\overline{P}$ đúng.

2. Mệnh đề kéo theo, Mệnh đề đảo, Mệnh đề tương đương & Điều kiện cần – đủ

Loại mệnh đề	Kí hiệu & Cách phát biểu	Quy tắc xét tính Đúng / Sai & Ý nghĩa Toán học
Mệnh đề kéo theo	$P\Rightarrow Q$ *"Nếu P thì Q"* *"P suy ra Q"*	• **Chỉ SAI duy nhất** khi P **đúng mà** Q **sai** ($1\Rightarrow 0$). • Khi định lí $P\Rightarrow Q$ đúng: P **là giả thiết (điều kiện ĐỦ để có** Q**)**; Q **là kết luận (điều kiện CẦN để có** P**)**. *(Khẩu quyết: Trước Đủ – Sau Cần).*
Mệnh đề đảo	$Q\Rightarrow P$ *(Đảo của $P\Rightarrow Q$)*	• Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ đúng **không có nghĩa** là mệnh đề đảo $Q\Rightarrow P$ cũng đúng! *(VD: "Tam giác đều $\Rightarrow$ tam giác cân" đúng, nhưng mệnh đề đảo sai).*
Mệnh đề tương đương	$P\Leftrightarrow Q$ *"P khi và chỉ khi Q"*	• Đúng khi cả hai mệnh đề $P\Rightarrow Q$ và $Q\Rightarrow P$ cùng đúng (tức P,Q cùng đúng hoặc cùng sai). Khi đó P là **điều kiện cần và đủ** để có Q.

3. Kí hiệu phổ biến ($\forall$) và kí hiệu tồn tại ($\exists$) – Phủ định mệnh đề có $\forall,\exists$ (Câu 2 Phần I)

- **Kí hiệu $\forall$ (đọc là "với mọi"):** Mệnh đề "$\forall x\in X, P(x)$" **đúng** khi **mọi** phần tử $x_0\in X$ đều làm $P(x_0)$ đúng. Muốn chứng minh nó **sai**, chỉ cần chỉ ra **1 phản ví dụ** $x_0\in X$ làm $P(x_0)$ sai.
- **Kí hiệu $\exists$ (đọc là "tồn tại" hoặc "có ít nhất một"):** Mệnh đề "$\exists x\in X, P(x)$" **đúng** khi tìm được **ít nhất 1 giá trị** $x_0\in X$ làm $P(x_0)$ đúng.
- **Quy tắc phủ định mệnh đề chứa $\forall,\exists$:** Đổi $\forall\leftrightarrow\exists$, giữ nguyên $x\in X$, và phủ định $P(x)\to\overline{P(x)}$:

$$\overline{\forall x\in X, P(x)}\Leftrightarrow\exists x\in X,\overline{P(x)}\qquad\text{và}\qquad\overline{\exists x\in X, P(x)}\Leftrightarrow\forall x\in X,\overline{P(x)}$$

⚠ CẢNH BÁO BẪY HAY SAI – 3 Bẫy Kinh Điển ở Câu 1 & Câu 2 Phần I (Mục 1.1)

• **Bẫy 1 (Đổi nhầm dấu bất đẳng thức):** Phủ định của $>$ là $\le$ (không phải $<$!); phủ định của $\ge$ là $<$; phủ định của $=$ là $\neq$.
• **Bẫy 2 (Đổi nhầm miền $x\in X$):** Phủ định của "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2\ge 0$" là "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2<0$" (**tuyệt đối không** chọn phương án có $\exists x\notin\mathbb{R}$!).
• **Bẫy 3 (Phương trình vô nghiệm trên $\mathbb{Q}$ hay $\mathbb{Z}$):** Mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{Q}, x^2=2$" là **SAI** vì $x=\pm\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$.

CHỦ ĐỀ 1.2 (Chương I – Bài 2a) – P.I: Câu 3 | P.II: Câu 1a, 1b | P.III: Câu 1 TLN

TẬP HỢP, TẬP CON & CÁC TẬP CON CỦA $\mathbb{R}$

1,25 điểm

1. Hai cách xác định tập hợp & Quan hệ thuộc ($\in$), tập con ($\subset$) (Câu 3 P.I & Câu 1a, 1b P.II)

- **Cách 1 – Liệt kê các phần tử:** Viết các phần tử trong cặp ngoặc nhọn $\{...\}$, cách nhau bởi dấu ; (hoặc ,), mỗi phần tử chỉ liệt kê **1 lần**, không phân biệt thứ tự.
- **Cách 2 – Chỉ ra tính chất đặc trưng:** $A = \{x \in X \mid P(x)\}$.
  - *Phương pháp chuyển từ tính chất đặc trưng sang liệt kê:* Giải phương trình / bất phương trình $P(x)$ rồi **đối chiếu điều kiện miền số X** ($\mathbb{N}^*, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$).
  - *Ví dụ mẫu:* Cho $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^2-4)(2x-1) = 0\}$. Giải phương trình được $x = 2 \in \mathbb{Z}$, $x = -2 \in \mathbb{Z}$, $x = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ (loại!). Vậy $A = \{-2; 2\}$.
- **Tập rỗng ($\varnothing$):** Là tập hợp không chứa phần tử nào.
- **Tập hợp con ($A \subset B$):** $A \subset B \Leftrightarrow (\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B)$. Tính chất: $\varnothing \subset A$ và $A \subset A$ với mọi tập A; bắc cầu: $(A \subset B \text{ và } B \subset C) \Rightarrow A \subset C$.
- **Hai tập hợp bằng nhau ($A = B$):** $A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ và } B \subset A) \Leftrightarrow (\forall x, x \in A \Leftrightarrow x \in B)$.

◆ CÔNG THỨC CỐT LÕI – Công Thức Đếm Số Tập Hợp Con (Trọng tâm Câu 1 Trả lời ngắn Phần III – 0,5 điểm)

Cho tập hợp hữu hạn A có đúng n **phần tử** ($n \in \mathbb{N}$):
- **Tổng số tập hợp con của A:** 2^n tập con (bao gồm cả tập rỗng $\varnothing$ và chính tập A).
- **Số tập con khác rỗng** của A: $2^n - 1$ tập con. • **Số tập con thực sự** (khác A) của A: $2^n - 1$ tập con.
- **Số tập con thực sự và khác rỗng** của A: $2^n - 2$ tập con.
- **Số tập con có đúng k phần tử** ($0 \le k \le n$): $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ *(VD: Tập 5 phần tử có $C_5^2 = 10$ tập con gồm 2 phần tử).*
- **Bài toán kẹp** $M \subset X \subset N$ (với M có m phần tử, N có n phần tử, $M \subset N$): Số tập hợp X thỏa mãn là 2^{n-m}.

2. Các tập hợp số & 9 loại tập con thường dùng của $\mathbb{R}$ (Câu 1a, 1b Phần II)

- Quan hệ bao hàm giữa các tập số: $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ (trong đó $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; ...\}$, $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; ...\}$).
- **Các khoảng, đoạn, nửa khoảng trên trục số thực $\mathbb{R}$** (với $a < b$):
  - **Đoạn:** $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}$. **Khoảng:** $(a; b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$; $(-\infty; +\infty) = \mathbb{R}$.
  - **Nửa khoảng:** $[a; b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\}$; $(a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \le b\}$.
  - **Khoảng / nửa khoảng vô cực:** $(-\infty; a) = \{x < a\}$; $(-\infty; a] = \{x \le a\}$; $(a; +\infty) = \{x > a\}$; $[a; +\infty) = \{x \ge a\}$.

CHỦ ĐỀ 1.3 (Chương I – Bài 2b) – P.I: Câu 4 | P.II: Câu 1c, 1d | P.III: Câu 2 | P.IV: Câu 1 TL

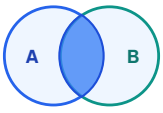
CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

2,25 điểm

1. Bốn phép toán trên tập hợp & Biểu đồ Ven (Câu 4 Phần I & Câu 2 Phần III)

4 PHÉP TOÁN TẬP HỢP TRÊN BIỂU ĐỒ VEN & CÔNG THỨC ĐẾM THỰC TẾ (MỤC 1.3)

1. GIAO: A ∩ B

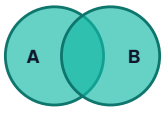


x ∈ A VÀ x ∈ B

Phần chung của A và B

Từ khóa: "và", "đồng thời", "giỏi cả 2 môn"

2. HỢP: A ∪ B

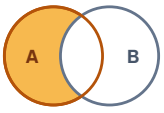


x ∈ A HOẶC x ∈ B

Gộp tất cả phần tử A, B

Từ khóa: "hoặc", "ít nhất một trong hai môn"

3. HIỆU: A \ B

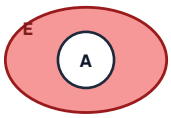


x ∈ A NHƯNG x ∉ B

Thuộc riêng A, bỏ phần B

Từ khóa: "chỉ thuộc A", "chỉ giỏi đúng môn A"

4. PHẦN BÙ: C_E(A)



C_E(A) = E \ A (A ⊂ E)

Phần của E nằm ngoài A

Trên trục số ℝ:
C_ℝ(A) = ℝ \ A

CÔNG THỨC ĐẾM VEN

• Hai tập hợp A, B:
n(A∪B) = n(A)+n(B)−n(A∩B)
Chỉ riêng A: n(A\B)=n(A)−n(A∩B)
Cả lớp E (có k em không tham gia môn nào):
n(E) = n(A∪B) + k

• Số tập con của A (n phần tử):
Tổng số tập con = 2^n
Khác ∅: $2^n - 1$ | Thực sự: $2^n - 1$

2. Thực hiện phép toán Giao, Hợp, Hiệu, Phần bù trên Trục số (Trọng tâm Câu 1 Tự luận – 1,0 điểm)



3. Các điều kiện chứa tham số m trên khoảng, đoạn (Trọng tâm Câu 1d Đúng/Sai – Mức Vận dụng) Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [a; b]$ và $B = (m; m + k)$ (hoặc $[m; m + k]$). Khi đó:

- **Điều kiện bao hàm $A \subset B$:** Đặt A nằm trọn bên trong B trên trục số $\Rightarrow m < a \leq b < m + k$ (chú ý xét dấu bằng tại đầu mút: nếu ngoài vuông – trong vuông hoặc ngoài tròn – trong tròn thì lấy dấu $\leq$; nếu **ngoài tròn – trong vuông** thì chỉ lấy dấu $<$ nghiêm ngặt!).
- **Điều kiện giao bằng rỗng ($A \cap B = \varnothing$):** A nằm hẳn bên trái B hoặc hẳn bên phải B: $b \leq m$ hoặc $m + k \leq a$.
- **Điều kiện giao khác rỗng ($A \cap B \neq \varnothing$):** Tìm điều kiện để $A \cap B = \varnothing$ trước, sau đó **lấy phần bù** trên miền tồn tại của A, B!

CHỦ ĐỀ 2.1 (Chương II – Bài 3) – P.I: Câu 5 (NB) | P.II: Câu 2a, 2b, 2c, 2d (1,0đ)

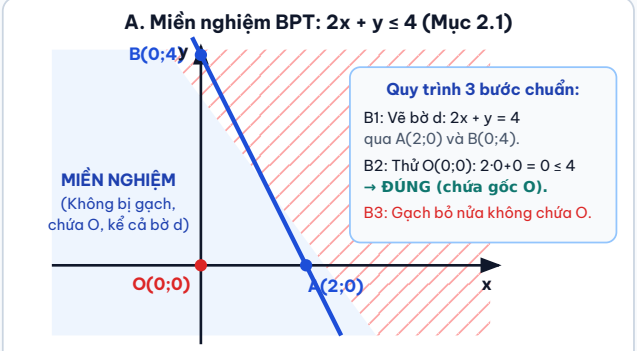
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1,25 điểm

1. Khái niệm & Nghiệm của Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Câu 5 Phần I & Câu 2a Phần II)

- **Định nghĩa:** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là $ax + by < c$ (hoặc $ax + by \leq c$, $ax + by > c$, $ax + by \geq c$), trong đó $a, b, c \in \mathbb{R}$ và a, b **không đồng thời bằng** 0 ($a^2 + b^2 > 0$).
  - *Cảnh báo nhận diện (Câu 5 TN):* BPT chứa $x^2, y^2, xy, \frac{1}{x}, \sqrt{x}$ hoặc có thêm ẩn thứ ba z (như $x + y - 2z > 1$) **không phải** là BPT bậc nhất hai ẩn! Còn BPT khuyết một ẩn như $2x - 5 \leq 0$ ($a = 2, b = 0$) hay $y > 3$ ($a = 0, b = 1$) **VẪN LÀ** BPT bậc nhất hai ẩn.
- **Nghiệm của BPT:** Cặp số $(x_0; y_0)$ thỏa mãn $ax_0 + by_0 < c$ là một nghiệm. BPT bậc nhất hai ẩn luôn có **vô số nghiệm**.

2. Biểu diễn và mô tả miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ Oxy (Câu 2b, 2c Phần II)



B. Mẹo Đọc Nhanh Phương Trình Đường Bờ & Dấu BPT

1. Công thức đoạn chắn (cực nhanh cho Trắc nghiệm & Đúng/Sai):
Đường thẳng d cắt Ox tại A(a; 0) và cắt Oy tại B(0; b) (a, b ≠ 0) có PT:
x / a + y / b = 1

2. Phân biệt KỂ CẢ BỜ vs KHÔNG KỂ BỜ:
- BPT có dấu ≤ hoặc ≥ ↔ Tính cả đường bờ d (vẽ nét liền).
- BPT có dấu < hoặc > ↔ Không tính đường bờ d (vẽ nét đứt).

3. Cảnh báo khi đường bờ d ĐI QUA GỐC O(0; 0) (c = 0):
Khi ax + by ≤ 0 (đi qua O), KHÔNG thử O(0;0)! Hãy lấy điểm **M(1; 0) hoặc N(0; 1) không nằm trên d để thử dấu!**

3. Chuyển điều kiện bài toán thực tế về BPT bậc nhất hai ẩn (Câu 2d Phần II – Mức Vận dụng)

- **Mô hình tổng chi phí / ngân sách:** Mua x sản phẩm loại I (giá a đồng/sp) và y sản phẩm loại II (giá b đồng/sp) với tổng số tiền **không vượt quá** c đồng $\Rightarrow ax + by \leq c$ (với $x, y \in \mathbb{N}$).
- **Mô hình thời gian / nguyên liệu tối đa:** Dùng **nhiều nhất** c giờ máy $\Rightarrow ax + by \leq c$.
- **Mô hình chỉ tiêu / dinh dưỡng tối thiểu:** Cần thu được **ít nhất** (tối thiểu) c đơn vị $\Rightarrow ax + by \geq c$.

CHỦ ĐỀ 2.2 (Chương II – Bài 4) – P.I: Câu 6 (NB) | P.IV: Câu 3 Tự luận VDC (1,0đ)

HỆ BPT BẬC NHẤT HAI ẨN & BÀI TOÁN TỐI ƯU

1,25 điểm

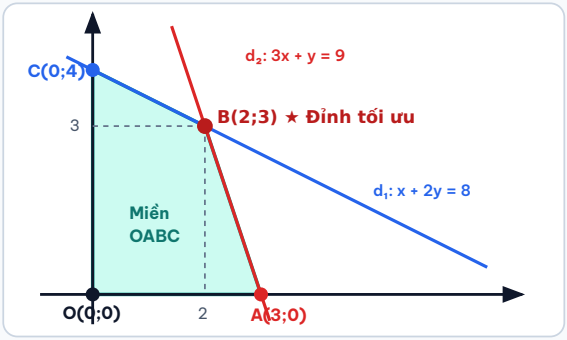
1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Câu 6 Phần I)

- **Hệ BPT bậc nhất hai ẩn** gồm hai hay nhiều BPT bậc nhất hai ẩn. Cặp số $(x_0; y_0)$ là **nghiệm của hệ** khi và chỉ khi nó **đồng thời là nghiệm của TẤT CẢ các BPT** trong hệ.
- *Mẹo làm Câu 6 TN trong 10 giây:* Thay tọa độ từng đáp án $(x_0; y_0)$ vào từng BPT trong hệ; nếu vi phạm **bất kỳ 1 BPT nào** thì loại ngay đáp án đó!

2. Phương pháp giải Bài toán Tìm phương án tối ưu (Quy hoạch tuyến tính – Câu 3 Tự luận VDC)

- **Định lí cơ bản:** Giá trị lớn nhất $(\max)$ và giá trị nhỏ nhất $(\min)$ của biểu thức bậc nhất $F(x; y) = ax + by$ trên miền nghiệm là một miền đa giác lồi $A_1A_2...A_n$ luôn đạt được tại **một trong các đỉnh** của đa giác đó.

MÔ HÌNH BÀI TOÁN TỐI ƯU HỆ BPT BẬC NHẤT HAI ẨN (CÂU 3 TỰ LUẬN VDC – 1,0 ĐIỂM)



QUY TRÌNH 4 BƯỚC ĂN TRỌN 1,0 ĐIỂM CÂU 3 TỰ LUẬN

- **Bước 1 (0,25 đ) – Gọi ẩn & Lập hệ BPT + Hàm mục tiêu:**
  Gọi x, y (x ≥ 0, y ≥ 0) là số lượng cần tìm. Từ định mức nguyên liệu/thời gian lập hệ BPT bậc nhất hai ẩn và biểu thức lợi nhuận/chi phí F(x; y) = ax + by.
- **Bước 2 (0,25 đ) – Biểu diễn miền nghiệm & Tìm tọa độ các đỉnh:**
  Vẽ các đường thẳng bờ trên Oxy. Miền nghiệm là miền đa giác lồi OABC.
  Giải hệ PT giao điểm các đường bờ để tìm tọa độ các đỉnh: O(0;0), A(3;0), B(2;3), C(0;4).
- **Bước 3 (0,25 đ) – Tính giá trị F(x; y) tại từng đỉnh đa giác:**
  VD với F(x; y) = 4x + 3y: F(O) = 0; F(A) = 12; F(B) = 4·2 + 3·3 = 17; F(C) = 12.
- **Bước 4 (0,25 đ) – So sánh & Kết luận thực tế:**
  Giá trị lớn nhất F_max = 17 đạt tại đỉnh B(2; 3) (kiểm tra x, y nguyên nếu đề yêu cầu).

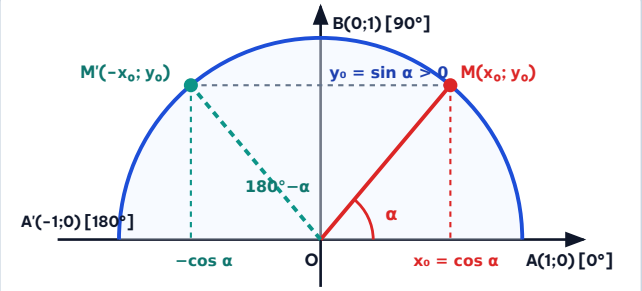
CHỦ ĐỀ 3.1 (Chương III – Bài 5) – P.I: Câu 7 (NB), Câu 8 (TH) | P.III: Câu 3 TLN (VD)

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC TỪ 0° ĐẾN 180°

1,00 điểm

1. Định nghĩa trên nửa đường tròn đơn vị, Bảng xét dấu & Góc bù / phụ nhau (Câu 7, 8 Phần I)

NỬA ĐƯỜNG TRÒN ĐƠN VỊ (0° → 180°) & DẤU GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC (MỤC 3.1)



BẢNG XÉT DẤU (CÂU 8 TN) & HAI GÓC BÙ NHAU / PHỤ NHAU

Loại góc α	sin α	cos α	tan α	cot α
Góc nhọn (0° < α < 90°)	+	+	+	+
Góc tù (90° < α < 180°)	+	−	−	−

HAI GÓC BÙ NHAU (180° − α)
sin(180° − α) = +sin α
cos(180° − α) = −cos α
tan(180° − α) = −tan α
cot(180° − α) = −cot α

HAI GÓC PHỤ NHAU (90° − α)
sin(90° − α) = cos α
cos(90° − α) = sin α
tan(90° − α) = cot α
cot(90° − α) = tan α

2. Các hệ thức lượng giác cơ bản & 3 Dạng toán trọng tâm (Câu 8 Phần I & Câu 3 Phần III)

- **4 Hệ thức cơ bản: (1)** $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; **(2)** $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1\,(0^\circ < \alpha < 180^\circ, \alpha \neq 90^\circ)$; **(3)** $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$ $(\alpha \neq 90^\circ)$; **(4)** $1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$ $(0^\circ < \alpha < 180^\circ)$.

◆ CÔNG THỨC CỐT LÕI – 3 Phương Pháp Giải Nhanh Câu 8 Phần I & Câu 3 Trả Lời Ngắn Phần III

• Dạng 1 (Câu 8 TN): Biết $\sin\alpha$ (hoặc $\cos\alpha$), tính các GTLG còn lại:
Từ $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \Rightarrow \cos\alpha = \pm\sqrt{1 - \sin^2\alpha}$. **Nhìn góc α để chọn dấu:** Nếu $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ (góc nhọn) thì lấy $\cos\alpha > 0$; nếu $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (góc tù) thì lấy $\cos\alpha < 0$! Sau đó tính $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}, \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$.
• Dạng 2 (Câu 8 TN): Biết $\tan\alpha$ (hoặc $\cot\alpha$), tính $\cos\alpha, \sin\alpha$:
Từ $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} \Rightarrow \cos^2\alpha = \frac{1}{1+\tan^2\alpha}$. Vì $\cos\alpha$ luôn **cùng dấu với** $\tan\alpha$ trên $(0^\circ; 180^\circ)$ nên: nếu $\tan\alpha > 0 \Rightarrow \cos\alpha > 0$; nếu $\tan\alpha < 0 \Rightarrow \cos\alpha < 0$. Sau đó suy ra $\sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha$.
• Dạng 3 (Câu 3 TLN – 0,5 điểm): Cho $\tan\alpha = k$, tính giá trị biểu thức phân thức P:
– *Loại bậc nhất:* $P = \frac{a\sin\alpha + b\cos\alpha}{c\sin\alpha + d\cos\alpha} \rightarrow \boldsymbol{P = \frac{a\tan\alpha + b}{c\tan\alpha + d} = \frac{ak+b}{ck+d}}$.
– *Loại bậc hai:* $Q = \frac{a\sin^2\alpha + b\sin\alpha\cos\alpha + c\cos^2\alpha}{m\sin^2\alpha + n\sin\alpha\cos\alpha + p\cos^2\alpha} \rightarrow \boldsymbol{Q = \frac{a\tan^2\alpha + b\tan\alpha + c}{m\tan^2\alpha + n\tan\alpha + p}}$.
– *Loại không mẫu:* $R = a\sin^2\alpha + b\sin\alpha\cos\alpha + c\cos^2\alpha = \frac{a\tan^2\alpha + b\tan\alpha + c}{\tan^2\alpha + 1}$ (vì $1 = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha$).

CHỦ ĐỀ 3.2 (Chương III – Bài 6) – P.I: Câu 9, 10 | P.III: Câu 4 TLN | P.IV: Câu 2 TL

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC & GIẢI TAM GIÁC

2,00 điểm

1. Định lí Côsin, Định lí Sin, Đường trung tuyến & 5 Công thức Diện tích (Câu 9, 10 P.I & Câu 4 P.III) Cho ΔABC có ba cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$; ba đường cao h_a, h_b, h_c; ba đường trung tuyến m_a, m_b, m_c; bán kính đường tròn ngoại tiếp R; bán kính đường tròn nội tiếp r; nửa chu vi $p = \frac{a+b+c}{2}$ và diện tích S:

- **Định lí Côsin:**

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A \quad ; \quad b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B \quad ; \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

Hệ quả tính góc: $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$; $\cos B = \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$; $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$.

- **Định lí Sin:**

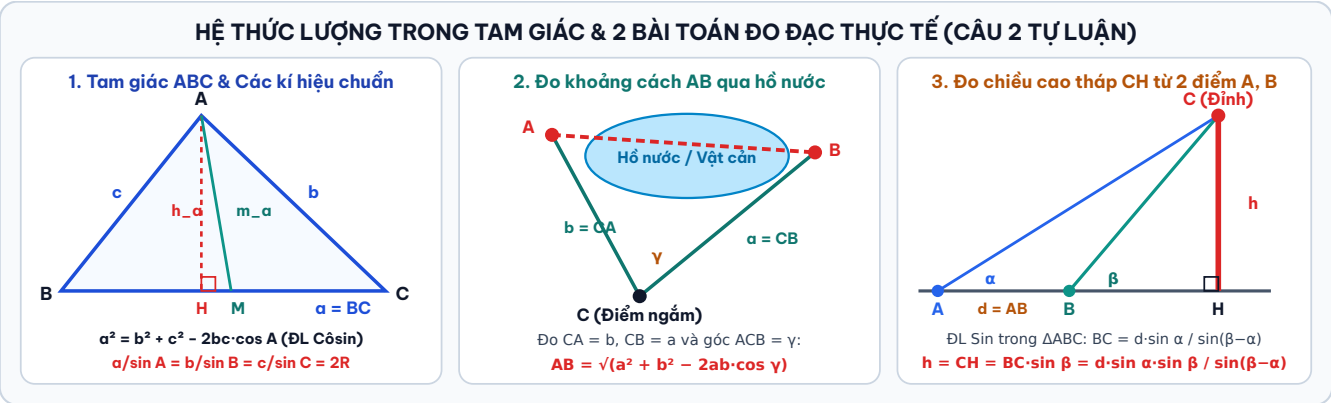
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad \Rightarrow \quad a = 2R\sin A,\ R = \frac{a}{2\sin A}$$

- **Công thức độ dài đường trung tuyến:**

$$m_a^2 = \frac{b^2+c^2}{2} - \frac{a^2}{4} = \frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4} \quad ; \quad m_b^2 = \frac{2(a^2+c^2)-b^2}{4} \quad ; \quad m_c^2 = \frac{2(a^2+b^2)-c^2}{4}$$

- **5 Công thức tính diện tích tam giác S:**

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$



2. Phương pháp giải 3 bài toán thực tiễn kinh điển (Trọng tâm Câu 2 Tự luận – 1,0 điểm & Câu 4 TLN)

- **Bài toán 1 (Đo khoảng cách AB qua hồ nước / đồi núi):** Chọn điểm C nhìn thấy cả A, B; đo $CA = b, CB = a$ và góc $\widehat{ACB} = \gamma$. Áp dụng **Định lí Côsin** trong ΔABC: $AB = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma}$.
- **Bài toán 2 (Đo chiều cao tháp $CH = h$ khi không tới được chân tháp H):** Đứng tại A và B thẳng hàng với H ($AB = d$), ngắm đỉnh C dưới góc nâng $\widehat{CAH} = \alpha$ và $\widehat{CBH} = \beta$ ($\alpha < \beta$). Trong ΔABC có $\widehat{ACB} = \beta - \alpha$. Áp dụng **Định lí Sin**: $\frac{BC}{\sin\alpha} = \frac{AB}{\sin(\beta-\alpha)} \Rightarrow BC = \frac{d\sin\alpha}{\sin(\beta-\alpha)}$. Trong ΔBCH vuông tại H: $h = CH = BC\sin\beta = \frac{d\sin\alpha\sin\beta}{\sin(\beta-\alpha)}$.
- **Bài toán 3 (Hai tàu thủy xuất phát từ cảng O):** Tàu 1 chạy tốc độ v_1, tàu 2 chạy tốc độ v_2 theo hai hướng hợp với nhau góc α. Sau thời gian t, quãng đường hai tàu đi được là $OA = v_1 t$ và $OB = v_2 t$. Khoảng cách giữa hai tàu là $AB = \sqrt{OA^2 + OB^2 - 2\cdot OA\cdot OB\cdot\cos\alpha}$.

CHỦ ĐỀ 4.1 (Chương IV – Bài 7) – Phần I: Câu 11 (NB), Câu 12 (TH)

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU VỀ VECTƠ

0,50 điểm

1. Các khái niệm cơ bản về Vectơ (Câu 11 Phần I)

- **Vectơ:** Là một đoạn thẳng có hướng. Vectơ có điểm đầu (gốc) A, điểm cuối (ngọn) B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$. Vectơ còn được kí hiệu bằng chữ thường có mũi tên: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \vec{y}$.
- **Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$** (với $A \neq B$): Là đường thẳng AB đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.
- **Độ dài của vectơ:** Là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối: $|\overrightarrow{AB}| = AB$. Vectơ có độ dài bằng 1 gọi là **vectơ đơn vị**.
- **Hai vectơ cùng phương:** Hai vectơ được gọi là **cùng phương** nếu giá của chúng **song song hoặc trùng nhau**. Hai vectơ cùng phương thì chỉ có thể **cùng hướng** hoặc **ngược hướng**.
  - **Tính chất thẳng hàng:** Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow$ hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.
- **Hai vectơ bằng nhau ($\vec{a} = \vec{b}$):** Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng nhau nếu chúng **cùng hướng** và có **cùng độ dài**:

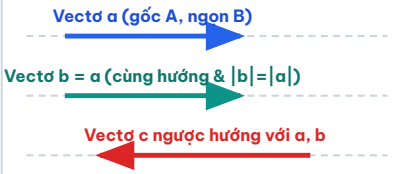
$$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} \text{ và } \vec{b} \text{ cùng hướng} \\ |\vec{a}| = |\vec{b}| \end{cases}$$

- **Hai vectơ đối nhau:** Cùng độ dài nhưng **ngược hướng** (VD: $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$).
- **Vectơ-không ($\vec{0}$):** Là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau ($\vec{0} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$). Độ dài $|\vec{0}| = 0$, và theo quy ước chuẩn SGK: **Vectơ-không ($\vec{0}$) cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ!**

2. Nhận diện & Chứng minh hai vectơ bằng nhau trong Hình học (Câu 12 Phần I)

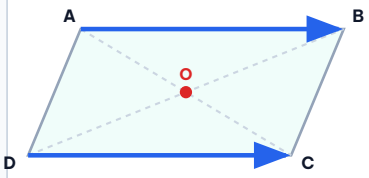
KHÁI NIỆM VECTƠ, HAI VECTƠ CÙNG PHƯƠNG & HAI VECTƠ BẰNG NHAU (MỤC 4.1)

1. Giá, Cùng phương & Cùng hướng



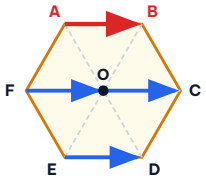
★ Quy ước: Vectơ-không (0) cùng phương và CÙNG HƯỚNG với mọi vectơ!

2. Hình bình hành ABCD tâm O



- AB = DC (chú ý thứ tự đỉnh! AB ≠ CD)
- AD = BC ; BA = CD ; AO = OC ; DO = OB
- OA và OC đối nhau (cùng độ dài, ngược hướng)

3. Lục giác đều ABCDEF tâm O (Câu 12 TN)



- Có 3 vectơ bằng AB là: FO, OC, ED
- Có 9 vectơ (≠ 0) cùng phương với AB: BA, FO, OF, OC, CO, FC, CF, ED, DE

⚠ CẢNH BÁO BẪY HAY SAI – 3 Cái Bẫy Hay Sai Nhất về Vectơ ở Câu 11 & Câu 12 Phần I

- **Bẫy 1:** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (**chú ý đúng chiều đỉnh**: $A \to B$ ứng với $D \to C$; nếu viết $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ là **SAI** vì hai vectơ đó ngược hướng!).
- **Bẫy 2:** Trong tam giác đều ABC cạnh a, ta có $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = a$, nhưng $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{AC}$ vì hai vectơ này không cùng hướng!
- **Bẫy 3:** Hai vectơ có độ dài bằng nhau ($|\vec{a}| = |\vec{b}|$) hoặc cùng phương chưa chắc đã bằng nhau; phải thỏa mãn **đồng thời cả 2 điều kiện**: **cùng hướng** VÀ **cùng độ dài**!

PHẦN D. NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

D.1. Ngân hàng Trắc nghiệm Nhiều lựa chọn – Phần I (48 Câu Quét Sạch 12 Ô Ma Trận)

▸ Nhóm 1: Mục 1.1 – Mệnh đề & Lượng từ $\forall$, $\exists$ (Vị trí Câu 1 & Câu 2 trong Đề thi: 2 câu NB)

Câu 1. NB Trong các câu dưới đây, câu nào là một **mệnh đề toán học**?

A. Các em đã làm xong đề cương ôn tập Toán 10 chưa?
B. Số 15 là một số nguyên tố.
C. Hôm nay thời tiết tại thành phố Vinh đẹp quá!
D. $2x + 5 = 9$.

Câu 2. NB Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **KHÔNG phải** là một mệnh đề?

A. Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.
B. $\sqrt{5}$ là một số hữu tỉ.
C. Hãy giải nhanh bài toán bất phương trình này!
D. Số 2026 là một số nguyên chẵn.

Câu 3. NB Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: " $x^2 - 3x + 2 = 0$ " với $x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây là **mệnh đề ĐÚNG**?

A. $P(0)$. **B.** $P(1)$. **C.** $P(-1)$. **D.** $P(3)$.

Câu 4. NB Mệnh đề phủ định của mệnh đề P : "Số 2027 chia hết cho 3 " là:

A. $\overline{P}$: "Số 2027 không chia hết cho 3 ".
B. $\overline{P}$: "Số 2027 chia hết cho 9 ".
C. $\overline{P}$: "Số 2027 là một số chẵn".
D. $\overline{P}$: "Số 2027 nhỏ hơn 3 ".

Câu 5. NB Kí hiệu toán học nào dưới đây được đọc là **"với mọi"** (kí hiệu phổ biến) và kí hiệu nào được đọc là **"tồn tại"**?

A. $\forall$ (với mọi) và $\exists$ (tồn tại).
B. $\exists$ (với mọi) và $\forall$ (tồn tại).
C. $\in$ (với mọi) và $\subset$ (tồn tại).
D. $\cup$ (với mọi) và $\cap$ (tồn tại).

Câu 6. NB Cho mệnh đề P : " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 3 > 0$ ". Mệnh đề phủ định $\overline{P}$ của mệnh đề P là:

A. $\overline{P}$: " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 3 \leq 0$ ".
B. $\overline{P}$: " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 3 < 0$ ".
C. $\overline{P}$: " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 3 \leq 0$ ".
D. $\overline{P}$: " $\exists x \notin \mathbb{R}, x^2 + 2x + 3 \leq 0$ ".

Câu 7. NB Xét mệnh đề Q : " $\exists x \in \mathbb{Q}, 2x^2 - 5x + 2 = 0$ ". Mệnh đề phủ định $\overline{Q}$ của mệnh đề Q là:

A. $\overline{Q}$: " $\forall x \in \mathbb{Q}, 2x^2 - 5x + 2 \neq 0$ ".
B. $\overline{Q}$: " $\exists x \in \mathbb{Q}, 2x^2 - 5x + 2 \neq 0$ ".
C. $\overline{Q}$: " $\forall x \in \mathbb{Q}, 2x^2 - 5x + 2 = 0$ ".
D. $\overline{Q}$: " $\forall x \notin \mathbb{Q}, 2x^2 - 5x + 2 \neq 0$ ".

Câu 8. NB Trong các mệnh đề có chứa kí hiệu $\forall, \exists$ dưới đây, mệnh đề nào là **mệnh đề ĐÚNG**?

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.
B. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = n$.
C. $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 3$.
D. $\forall x \in \mathbb{R}, x > x^2$.

▸ Nhóm 2: Mục 1.2 – Tập hợp: Liệt kê phần tử & Tính chất đặc trưng (Vị trí Câu 3 trong Đề thi: 1 câu NB)

Câu 9. NB Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$:

A. $A = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.
B. $A = \{-1; 0; 1; 2\}$.
C. $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.
D. $A = [-2; 3)$.

Câu 10. NB Viết tập hợp $B = \{x \in \mathbb{N} \mid (x-2)(x^2 - 5x + 6) = 0\}$ bằng cách liệt kê các phần tử:

A. $B = \{2; 3\}$. **B.** $B = \{2; 2; 3\}$. **C.** $B = \{-2; 2; 3\}$. **D.** $B = \{0; 2; 3\}$.

Câu 11. NB Cho tập hợp $C = \{1; 3; 5; 7; 9\}$. Cách viết nào dưới đây chỉ ra đúng **tính chất đặc trưng** của các phần tử thuộc tập C?

A. $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2k, k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 4\}$.
B. $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 4\}$.
C. $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 9\}$.
D. $C = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x$ là số nguyên tố nhỏ hơn $10\}$.

Câu 12. NB Tập hợp nào dưới đây là **tập hợp rỗng** ($\varnothing$)?

A. $M = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 1\}$.
B. $N = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 2 = 0\}$.
C. $P = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2 = 0\}$.
D. $Q = \{x \in \mathbb{N} \mid x + 3 = 3\}$.

▸ Nhóm 3: Mục 1.3 – Các phép toán trên tập hợp & Biểu đồ Ven (Vị trí Câu 4 trong Đề thi: 1 câu NB)

Câu 13. NB Trên biểu đồ Ven của hai tập hợp A và B, **phần chung** của hai hình giới hạn tập A và tập B biểu diễn tập hợp nào sau đây?

A. $A \cup B$. **B.** $A \cap B$. **C.** $A \setminus B$. **D.** $B \setminus A$.

Câu 14. NB Cho hai tập hợp $A = \{-1; 0; 2; 4\}$ và $B = \{0; 2; 5; 7\}$. Tập hợp giao $A \cap B$ và tập hợp hợp $A \cup B$ lần lượt là:

A. $A \cap B = \{0; 2\}$ và $A \cup B = \{-1; 0; 2; 4; 5; 7\}$.
B. $A \cap B = \{-1; 4\}$ và $A \cup B = \{0; 2\}$.
C. $A \cap B = \{0; 2; 4\}$ và $A \cup B = \{-1; 5; 7\}$.
D. $A \cap B = \varnothing$ và $A \cup B = \{-1; 0; 2; 4; 5; 7\}$.

Câu 15. NB Cho hai tập hợp A và B. Tập hợp gồm các phần tử thuộc A nhưng **không thuộc** B được kí hiệu là:

A. $A \cap B$. **B.** $A \cup B$. **C.** $A \setminus B$. **D.** $B \setminus A$.

Câu 16. NB Nếu A là tập hợp con của tập hợp E ($A \subset E$), thì **phần bù của A trong E** (kí hiệu $C_E A$) được xác định bởi:

A. $C_E A = A \setminus E$.
B. $C_E A = E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\}$.
C. $C_E A = E \cup A$.
D. $C_E A = E \cap A$.

▸ Nhóm 4: Mục 2.1 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Vị trí Câu 5 trong Đề thi: 1 câu NB)

Câu 17. NB Bất phương trình nào dưới đây là một **bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $2x^2 - 3y > 5$.
B. $3x - 4y + 7 \le 0$.
C. $xy + 2x < 1$.
D. $x + 2y - z \ge 3$.

Câu 18. NB Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào **KHÔNG phải** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?

A. $x - 5y > 2$.
B. $3x + 2 \le 0$.
C. $x + y^2 \ge 4$.
D. $-\frac{1}{2}x + 3y < 0$.

Câu 19. NB Cặp số $(x_0; y_0)$ nào dưới đây là một **nghiệm** của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - 3y < 5$?

A. $(4; 1)$. **B.** $(1; -2)$. **C.** $(2; 1)$. **D.** $(5; 1)$.

Câu 20. NB Miền nghiệm của bất phương trình $3x + 2y - 6 \le 0$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy là nửa mặt phẳng bờ $d : 3x + 2y - 6 = 0$ (kể cả bờ d) chứa điểm nào sau đây?

A. $O(0; 0)$. **B.** $M(3; 1)$. **C.** $N(2; 2)$. **D.** $P(4; 0)$.

▸ Nhóm 5: Mục 2.2 – Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Vị trí Câu 6 trong Đề thi: 1 câu NB)

Câu 21. NB Hệ nào dưới đây là một **hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $\begin{cases} x^2 + y > 1 \\ x - y < 2 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x + y \le 4 \\ x - 3y > -1 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} xy \ge 2 \\ x + y \le 5 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$

Câu 22. NB Điểm nào dưới đây thuộc **miền nghiệm** của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y - 3 \le 0 \\ 2x - y + 1 > 0 \end{cases}$?

A. $A(1; 1)$. **B.** $B(3; 2)$. **C.** $C(-2; 0)$. **D.** $D(0; 4)$.

Câu 23. NB Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + 2y \le 6 \end{cases}$. Cặp số nào sau đây **KHÔNG phải** là nghiệm của hệ?

A. $(0; 0)$. **B.** $(2; 1)$. **C.** $(2; 3)$. **D.** $(4; 1)$.

Câu 24. NB Miền nghiệm của một hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ Oxy là:

A. Hợp của các miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ.
B. Giao của các miền nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ.
C. Một đường tròn có tâm tại gốc tọa độ O.
D. Một đường parabol bậc hai.

▸ Nhóm 6: Mục 3.1 – Giá trị lượng giác của góc từ 0° đến 180° (Vị trí Câu 7 NB & Câu 8 TH)

Câu 25. NB Cho hai góc lượng giác phụ nhau hoặc bù nhau với $0^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khẳng định nào dưới đây là **ĐÚNG**?

A. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos\alpha$.
C. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. **D.** $\tan(180^\circ - \alpha) = \tan\alpha$.

Câu 26. NB Giá trị đúng của biểu thức $P = \cos 60^\circ + \sin 150^\circ + \tan 135^\circ$ bằng:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** -1.

Câu 27. NB Cho góc tù α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây về dấu của các giá trị lượng giác là **ĐÚNG**?

A. $\sin\alpha < 0, \cos\alpha > 0$. **B.** $\sin\alpha > 0, \cos\alpha < 0, \tan\alpha < 0, \cot\alpha < 0$.
C. $\sin\alpha > 0, \cos\alpha > 0, \tan\alpha > 0$. **D.** $\sin\alpha < 0, \cos\alpha < 0, \tan\alpha > 0$.

Câu 28. NB Với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\alpha \neq 90^\circ$, hệ thức nào dưới đây là **SAI**?

A. $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. **B.** $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$.
C. $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$. **D.** $\sin\alpha + \cos\alpha = 1$.

Câu 29. TH Cho góc α thỏa mãn $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Giá trị của $\cos\alpha$ và $\tan\alpha$ lần lượt là:

A. $\cos\alpha = \frac{4}{5}$ và $\tan\alpha = \frac{3}{4}$. **B.** $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$ và $\tan\alpha = -\frac{3}{4}$.
C. $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$ và $\tan\alpha = -\frac{4}{3}$. **D.** $\cos\alpha = -\frac{2}{5}$ và $\tan\alpha = -\frac{3}{2}$.

Câu 30. TH Cho góc nhọn α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$) biết $\cos\alpha = \frac{1}{3}$. Giá trị của $\sin\alpha$ bằng:

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. **C.** $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\frac{8}{9}$.

Câu 31. TH Cho góc $\alpha \in (0^\circ; 180^\circ)$ thỏa mãn $\tan\alpha = -2$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng:

A. $\frac{1}{\sqrt{5}}$. **B.** $-\frac{1}{\sqrt{5}}$. **C.** $-\frac{2}{\sqrt{5}}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Câu 32. TH Cho góc α thỏa mãn $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{5}{4}$. Giá trị của tích $P = \sin\alpha \cdot \cos\alpha$ bằng:

A. $\frac{9}{32}$. **B.** $\frac{9}{16}$. **C.** $\frac{1}{8}$. **D.** $\frac{7}{32}$.

▸ Nhóm 7: Mục 3.2 – Hệ thức lượng trong tam giác (Vị trí Câu 9 NB & Câu 10 TH)

Câu 33. NB Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Theo **Định lí Côsin**, đẳng thức nào sau đây **ĐÚNG**?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$. **D.** $a^2 = b^2 - c^2 - 2bc\cos A$.

Câu 34. NB Cho tam giác ABC có các cạnh a, b, c và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Khẳng định nào dưới đây biểu diễn đúng **Định lí Sin**?

A. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = R$. **B.** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.
C. $\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B} = \frac{c}{\cos C} = 2R$. **D.** $a\sin A = b\sin B = c\sin C = 2R$.

Câu 35. NB Gọi S là diện tích, p là nửa chu vi, R và r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của ΔABC. Công thức nào dưới đây **SAI**?

A. $S = \frac{1}{2}bc\sin A$. **B.** $S = \frac{abc}{4R}$.
C. $S = p \cdot R$. **D.** $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 36. TH Cho tam giác ABC có $AB = 5, AC = 8$ và góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC và diện tích S của tam giác ABC lần lượt là:

A. $BC = 7$ và $S = 10\sqrt{3}$. **B.** $BC = 49$ và $S = 10\sqrt{3}$.
C. $BC = 7$ và $S = 20\sqrt{3}$. **D.** $BC = \sqrt{129}$ và $S = 10$.

Câu 37. TH Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 5, b = 7, c = 8$. Số đo của góc $\hat{B}$ trong tam giác ABC bằng:

A. 30°. **B.** 45°. **C.** 60°. **D.** 120°.

Câu 38. TH Cho tam giác ABC có cạnh $BC = a = 6\sqrt{3}$ và góc $\hat{A} = 60^\circ$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

A. $R = 6$. **B.** $R = 12$. **C.** $R = 3\sqrt{3}$. **D.** $R = 6\sqrt{3}$.

Câu 39. TH Cho tam giác ABC có ba cạnh $a = 13, b = 14, c = 15$. Diện tích S và bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC lần lượt là:

A. $S = 84$ và $r = 4$.
B. $S = 84$ và $r = 2$.
C. $S = 42$ và $r = 4$.
D. $S = 168$ và $r = 8$.

Câu 40. TH Cho tam giác ABC có $AB = 4, AC = 6, BC = 2\sqrt{7}$. Độ dài đường trung tuyến AM (với M là trung điểm BC) bằng:

A. $AM = 3$. **B.** $AM = \sqrt{19}$. **C.** $AM = 5$. **D.** $AM = 2\sqrt{5}$.

▸ Nhóm 8: Mục 4.1 – Khái niệm Vectơ (Vị trí Câu 11 NB & Câu 12 TH)

Câu 41. NB Phát biểu nào dưới đây là **ĐÚNG** khi nói về các khái niệm cơ bản của vectơ?

A. Hai vectơ cùng phương thì luôn luôn cùng hướng.
B. Hai vectơ có độ dài bằng nhau thì luôn bằng nhau.
C. Vectơ-không ($\vec{0}$) cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.
D. Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ ($A \neq B$) là đoạn thẳng AB.

Câu 42. NB Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là **bằng nhau** ($\vec{a} = \vec{b}$) khi và chỉ khi:

A. Chúng có giá song song và có cùng độ dài.
B. Chúng cùng phương và có cùng độ dài.
C. Chúng cùng hướng và có cùng độ dài.
D. Chúng có cùng điểm đầu.

Câu 43. NB Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Điều kiện cần và đủ để ba điểm A, B, C **thẳng hàng** là:

A. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng độ dài.
B. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.
C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$.
D. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ ngược hướng.

Câu 44. NB Cho 4 điểm phân biệt A, B, C, D. Số vectơ **khác vectơ-không** có điểm đầu và điểm cuối lấy từ 4 điểm đã cho là:

A. 6. **B.** 12. **C.** 16. **D.** 8.

Câu 45. TH Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm là O (giao điểm hai đường chéo). Đẳng thức vectơ nào dưới đây là **ĐÚNG**?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. **B.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. **C.** $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$. **D.** $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.

Câu 46. TH Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Số các vectơ (khác $\vec{0}$) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác hoặc tâm O sao cho **bằng với vectơ** $\overrightarrow{AB}$ (không kể chính $\overrightarrow{AB}$) là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 47. TH Cho tam giác ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA. Vectơ nào dưới đây **bằng** với vectơ $\overrightarrow{MN}$?

A. $\overrightarrow{AP}$. **B.** $\overrightarrow{PA}$. **C.** $\overrightarrow{CP}$. **D.** $\overrightarrow{PB}$.

Câu 48. TH Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3$ cm và $AD = 4$ cm. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$ lần lượt là:

A. 5 cm và 5 cm.
B. 7 cm và 7 cm.
C. 5 cm và 3 cm.
D. 25 cm và 25 cm.

✓ BẢNG ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NHANH 48 CÂU TRẮC NGHIỆM PHẦN I

1. B	2. C	3. B	4. A	5. A	6. C	7. A	8. B	9. C	10. A	11. B	12. B
13. B	14. A	15. C	16. B	17. B	18. C	19. C	20. A	21. B	22. A	23. C	24. B
25. C	26. A	27. B	28. D	29. B	30. B	31. B	32. A	33. B	34. B	35. C	36. A
37. C	38. A	39. A	40. B	41. C	42. C	43. B	44. B	45. B	46. B	47. A	48. A

Giải thích nhanh các câu trọng tâm: • **Câu 6:** Đổi $\forall \to \exists$ và đổi $>$ thành $\leq$. • **Câu 8:** Với $n = 0$ hoặc $n = 1 \in \mathbb{N}$ thì $n^2 = n$ đúng. • **Câu 10:** Nghiệm là $x = 2, x = 3$; phần tử lặp 2 chỉ viết 1 lần $\Rightarrow B = \{2; 3\}$. • **Câu 12:** $x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q} \Rightarrow N = \varnothing$. • **Câu 19:** Thay $(2; 1)$ vào $2(2) - 3(1) = 1 < 5$ (đúng). • **Câu 26:** $\cos 60^\circ + \sin 150^\circ + \tan 135^\circ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + (-1) = 0$. • **Câu 29:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ \Rightarrow \cos\alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = -\frac{4}{5} \Rightarrow \tan\alpha = -\frac{3}{4}$. • **Câu 31:** $\tan\alpha = -2 < 0 \Rightarrow \cos\alpha = -\frac{1}{\sqrt{1+(-2)^2}} = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. • **Câu 32:** Bình phương hai vế: $1 + 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{25}{16} \Rightarrow \sin\alpha\cos\alpha = \frac{9}{32}$. • **Câu 36:** $BC^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8\cos 60^\circ = 49 \Rightarrow BC = 7$; $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$. • **Câu 37:** $\cos B = \frac{5^2+8^2-7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{B} = 60^\circ$. • **Câu 38:** $R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{6\sqrt{3}}{2 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = 6$. • **Câu 39:** $p = \frac{13+14+15}{2} = 21 \Rightarrow S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84 \Rightarrow r = \frac{S}{p} = \frac{84}{21} = 4$. • **Câu 40:** $AM^2 =$

$\frac{2(4^2+6^2)-(2\sqrt{7})^2}{4} = \frac{104-28}{4} = 19 \Rightarrow AM = \sqrt{19}$. • **Câu 46:** Ba vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{FO}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{ED}$. • **Câu 47:** MN là đường trung bình của ΔABC nên $MN \parallel AC$, $MN = \frac{1}{2}AC = AP$ và $\overrightarrow{MN}$ cùng hướng với $\overrightarrow{AP} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AP}$.

D.2. Ngân hàng Trắc nghiệm Đúng / Sai – Phần II (8 Câu = 32 Mệnh Đề Chuẩn Đặc Tả)

▸ Nhóm Câu 1 Phần II (Mục 1.2 & 1.3): Tập hợp & Các phép toán trên tập hợp (1a NB | 1b TH | 1c TH | 1d VD)

Câu ĐS 1 Cấu trúc Câu 1 Phần II: Khoảng, đoạn & Tham số m : Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 5\}$ và $B = (1;7]$, cùng tập hợp chứa tham số $M = (m-1; m+3)$ với $m \in \mathbb{R}$.

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Sử dụng kí hiệu nửa khoảng, tập hợp A được viết là $A = [-2;5)$ và số $5 \notin A$.		
b)	Tập hợp $A \cap \mathbb{Z}$ (các số nguyên thuộc A) có tất cả 8 phần tử.		
c)	Giao và hợp của hai tập hợp A, B lần lượt là $A \cap B = (1;5)$ và $A \cup B = [-2;7]$.		
d)	Có đúng 3 giá trị nguyên của tham số m để $M \subset A$.		

Câu ĐS 2 Cấu trúc Câu 1 Phần II: Liệt kê, Phần bù & Giao khác rỗng : Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \le 3\}$, tập hợp $B = (0; +\infty)$ và tập hợp $C = [2m; 2m+4]$ (với $m \in \mathbb{R}$).

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Tập hợp A được viết dưới dạng đoạn là $A = [-3;3]$ và $\varnothing \subset A$.		
b)	Biểu diễn trên trục số, tập hợp $A \cap \mathbb{N}$ là tập hợp gồm 3 phần tử $\{1;2;3\}$.		
c)	Hiệu của A và B là $A \setminus B = [-3;0]$, còn phần bù của B trong $\mathbb{R}$ là $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty;0]$.		
d)	Tập hợp $A \cap C \neq \varnothing$ khi và chỉ khi $-\frac{7}{2} \le m \le \frac{3}{2}$.		

Câu ĐS 3 Cấu trúc Câu 1 Phần II: Phương trình tích & Tập con : Cho tập hợp $P = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^2-4)(x^2-3x+2) = 0\}$ và hai tập con của số thực $E = (-\infty;2]$, $F = (-1;6)$.

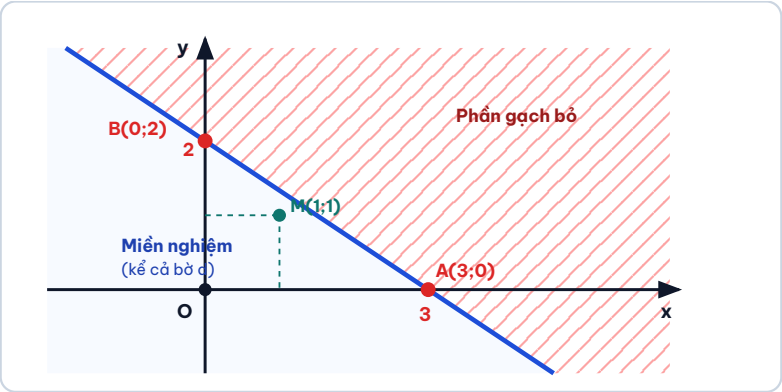
Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Ta có $-2 \in P$, $\{1;2\} \subset P$ và kí hiệu $F = (-1;6)$ biểu diễn một khoảng trên $\mathbb{R}$.		
b)	Tập hợp P có đúng 4 phần tử và số tập hợp con của P là 16.		
c)	Thực hiện phép toán trên $\mathbb{R}$: $E \cap F = (-1;2]$ và $C_{\mathbb{R}}E = (2;+\infty)$.		
d)	Tập hợp $(E \cup F) \setminus (E \cap F)$ là hợp của hai khoảng $(-\infty;-1] \cup (2;6)$.		

Câu ĐS 4 Cấu trúc Câu 1 Phần II: Nửa khoảng & Điều kiện A ∩ B = ∅ : Cho hai tập hợp $A = (-4;3]$ và $B = [1;+\infty)$ trên trục số thực $\mathbb{R}$, cùng tập hợp $D = [m; m+2]$.

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Tập hợp A là một nửa khoảng, trong đó $-4 \notin A$ và $3 \in A$.		
b)	Tập hợp các số tự nhiên thuộc A là $A \cap \mathbb{N} = \{0;1;2;3\}$.		
c)	Ta có $A \cap B = [1;3]$, $A \setminus B = (-4;1)$ và $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty;1)$.		
d)	Để $A \cap D = \varnothing$ thì điều kiện của tham số m là $m \le -6$ hoặc $m > 3$.		

▸ Nhóm Câu 2 Phần II (Mục 2.1): Bất phương trình bậc nhất hai ẩn & Thực tế (2a NB | 2b, 2c TH | 2d VD)

Câu ĐS 5 Cấu trúc Câu 2 Phần II: Miền nghiệm từ hình vẽ & Bài toán mua hàng : Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x+3y\le 6$ có miền nghiệm được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới (phần không bị gạch chéo, kể cả đường thẳng bờ d).



Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Cặp số $(1;1)$ và $(0;0)$ đều là nghiệm của bất phương trình $2x+3y\le 6$.		
b)	Đường thẳng bờ $d:2x+3y=6$ cắt trục hoành tại $A(3;0)$ và cắt trục tung tại $B(0;2)$.		
c)	Miền nghiệm của bất phương trình $2x+3y\le 6$ chứa điểm $N(2;2)$.		
d)	Một học sinh có 60.000 đồng đi mua x quyển vở (giá 20.000 đồng/quyển) và y chiếc bút bi (giá 30.000 đồng/hộp). Điều kiện để học sinh đủ tiền thanh toán được mô tả bởi bất phương trình $2x+3y\le 6$ (với $x,y\in\mathbb{N}$).		

Câu ĐS 6 Cấu trúc Câu 2 Phần II: Nửa mặt phẳng không kể bờ & Doanh thu : Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x-2y+6>0$ có đường thẳng bờ là $\Delta:3x-2y+6=0$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Cặp số $(0;0)$ là một nghiệm của bất phương trình đã cho, còn cặp số $(-3;1)$ không phải là nghiệm.		
b)	Đường thẳng bờ Δ đi qua hai điểm $A(-2;0)$ và $B(0;3)$.		
c)	Miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y+6>0$ là nửa mặt phẳng bờ Δ chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ và **kể cả đường bờ** Δ.		
d)	Với mọi giá trị $x>0$ và $y<0$, điểm $M(x;y)$ luôn thuộc miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y+6>0$.		

Câu ĐS 7 Cấu trúc Câu 2 Phần II: Bài toán thực tế quảng cáo sản phẩm : Một cửa hàng thời trang dự định chi tối đa 12 triệu đồng để chạy quảng cáo trên hai nền tảng mạng xã hội A và B. Biết chi phí cho 1 ngày chạy quảng cáo trên nền tảng A là $1,5$ triệu đồng và trên nền tảng B là 2 triệu đồng. Gọi x,y $(x\ge 0,y\ge 0)$ lần lượt là số ngày chạy quảng cáo trên nền tảng A và B.

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Bất phương trình biểu thị điều kiện tổng chi phí quảng cáo của cửa hàng là $1,5x+2y\le 12$ (hay $3x+4y\le 24$).		
b)	Nếu cửa hàng chạy 4 ngày trên nền tảng A và 3 ngày trên nền tảng B thì vừa hết đúng 12 triệu đồng.		
c)	Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng bờ $3x+4y=24$ cắt trục Ox tại điểm $(6;0)$ và cắt trục Oy tại điểm $(0;8)$.		
d)	Nếu cửa hàng bắt buộc phải chạy ít nhất 5 ngày trên nền tảng A ($x\ge 5$), thì số ngày nguyên tối đa có thể chạy trên nền tảng B là 2 ngày.		

Câu ĐS 8 Cấu trúc Câu 2 Phần II: BPT bậc nhất hai ẩn & Khẩu phần dinh dưỡng : Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x+2y\geq 8$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Cặp số $(4;3)$ là một nghiệm của bất phương trình $x+2y\geq 8$.		
b)	Miền nghiệm của bất phương trình $x+2y\geq 8$ là nửa mặt phẳng bờ $d: x+2y=8$ có chứa gốc tọa độ $O(0;0)$.		
c)	Hình tam giác tạo bởi đường thẳng bờ $d: x+2y=8$ với hai trục tọa độ Ox, Oy có diện tích bằng 16 (đơn vị diện tích).		
d)	Một vận động viên cần bổ sung ít nhất 8 đơn vị vitamin mỗi ngày từ hai loại thực phẩm I và II. Biết 100 g thực phẩm I chứa 1 đơn vị vitamin, 100 g thực phẩm II chứa 2 đơn vị vitamin. Nếu dùng x (trăm gam) loại I và y (trăm gam) loại II thì điều kiện đủ vitamin là $x+2y\geq 8$.		

✓ ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CHI TIẾT 8 CÂU ĐÚNG / SAI (PHẦN II)

• **Câu ĐS 1: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai.**
Giải thích: (a) Đúng. (b) **Sai** vì $A\cap\mathbb{Z}=\{-2;-1;0;1;2;3;4\}$ có **7 phần tử** (không lấy 5). (c) Đúng. (d) **Sai** vì $M\subset A\Leftrightarrow\begin{cases}m-1\geq -2\\ m+3\leq 5\end{cases}\Leftrightarrow -1\leq m\leq 2\Rightarrow m\in\{-1;0;1;2\}$ có **4 giá trị nguyên**!
• **Câu ĐS 2: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.**
Giải thích: (a) $|x|\leq 3\Leftrightarrow -3\leq x\leq 3$. (b) **Sai** vì $0\in\mathbb{N}$ nên $A\cap\mathbb{N}=\{0;1;2;3\}$ có **4 phần tử**. (c) Đúng (do $0\notin B$ nên $0\in A\setminus B$ và $0\in C_{\mathbb{R}}B$). (d) $A\cap C=\varnothing\Leftrightarrow 2m+4<-3$ hoặc $2m>3\Leftrightarrow m<-\frac{7}{2}$ hoặc $m>\frac{3}{2}$; lấy phần bù được $-\frac{7}{2}\leq m\leq\frac{3}{2}$ (Đúng).
• **Câu ĐS 3: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.**
Giải thích: Giải $(x^2-4)(x^2-3x+2)=0\Leftrightarrow x\in\{-2;1;2\}$ (nghiệm $x=2$ lặp!). (b) **Sai** vì $P=\{-2;1;2\}$ chỉ có **3 phần tử** và có $2^3=8$ tập con! (c) Đúng. (d) $E\cup F=(-\infty;6), E\cap F=(-1;2]\Rightarrow(E\cup F)\setminus(E\cap F)=(-\infty;-1]\cup(2;6)$ (Đúng).
• **Câu ĐS 4: a) Đúng | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng.**
Giải thích: (d) $D=[m;m+2]$ nằm hẳn bên trái $A=(-4;3]$ khi $m+2\leq -4\Leftrightarrow m\leq -6$ (tại $m+2=-4$ thì $-4\notin A$ nên giao vẫn rỗng!); nằm hẳn bên phải A khi $m>3$. Vậy $m\leq -6$ hoặc $m>3$ (Đúng).
• **Câu ĐS 5: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.**
Giải thích: (c) **Sai** vì thay $N(2;2)$ vào $2(2)+3(2)=10>6$ (không thỏa mãn). (d) $20.000x+30.000y\leq 60.000\Leftrightarrow 2x+3y\leq 6$ (Đúng).
• **Câu ĐS 6: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.**
Giải thích: (c) **Sai** vì BPT có dấu $>$ **nghiêm ngặt** nên miền nghiệm **KHÔNG kể đường bờ Δ**! (d) Khi $x>0, y<0\Rightarrow -2y>0\Rightarrow 3x-2y+6>6>0$ luôn đúng.
• **Câu ĐS 7: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.**
Giải thích: (c) **Sai** vì $3x+4y=24$ cắt Ox ($y=0$) tại $(8;0)$ và cắt Oy ($x=0$) tại $(0;6)$ (đề viết ngược!). (d) Khi $x\geq 5\Rightarrow 4y\leq 24-3x\leq 24-15=9\Rightarrow y\leq 2,25\Rightarrow y_{\max}=2$ ngày (Đúng).
• **Câu ĐS 8: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.**
Giải thích: (b) **Sai** vì thay $O(0;0)$ vào $0+2(0)=0\geq 8$ (vô lí) nên miền nghiệm **không chứa gốc** O. (c) Giao với Ox, Oy là $A(8;0)$ và $B(0;4)\Rightarrow S_{\Delta OAB}=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 4=16$ (Đúng).

D.3. Ngân hàng Trắc nghiệm Trả lời ngắn – Phần III (16 Câu Chuẩn 4 Ô Ma Trận)

Nhóm Câu 1 Phần III – Mục 1.2: Đếm số tập hợp con [TH]
• **Câu TLN 1:** Cho tập hợp $A=\{a;b;c;d;e\}$ gồm 5 phần tử phân biệt. Hỏi tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?
• **Câu TLN 2:** Cho tập hợp $B=\{x\in\mathbb{Z}\mid x^2\leq 4\}$. Hỏi tập hợp B có bao nhiêu tập hợp con **khác tập rỗng**?
• **Câu TLN 3:** Cho tập hợp $C=\{x\in\mathbb{N}\mid (x-1)(x^2-5x+4)(x-6)=0\}$. Tìm tổng số tập hợp con của tập hợp C.
• **Câu TLN 4:** Cho hai tập hợp $M=\{1;2\}$ và $N=\{1;2;3;4;5;6\}$. Có tất cả bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn quan hệ bao hàm $M\subset X\subset N$?

Nhóm Câu 3 Phần III – Mục 3.1: Tính biểu thức lượng giác [VD]
• **Câu TLN 9:** Cho góc $\alpha\in(0^\circ;180^\circ)$ thỏa mãn $\tan\alpha=3$. Tính giá trị của biểu thức $P=\frac{2\sin\alpha+3\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$ *(viết dưới dạng số thập phân)*.
• **Câu TLN 10:** Cho góc α thỏa mãn $\tan\alpha=2$. Tính giá trị của biểu thức $Q=\frac{3\sin^2\alpha+4\sin\alpha\cos\alpha-\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha}$.
• **Câu TLN 11:** Cho góc α thỏa mãn $\cot\alpha=3$. Tính giá trị của biểu thức $M=10(\sin^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha-\cos^2\alpha)$.
• **Câu TLN 12:** Biết $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $N=16(\sin^4\alpha+\cos^4\alpha)$.

Nhóm Câu 2 Phần III – Mục 1.3: Bài toán thực tế Tập hợp [VD]

• **Câu TLN 5:** Lớp 10A1 có 42 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Toán, 20 em thích môn Tiếng Anh và 12 em thích cả hai môn Toán và Tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp **không thích cả hai môn** này?

• **Câu TLN 6:** Một lớp học có 35 học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Ngữ văn. Biết có 23 học sinh giỏi Toán và 22 học sinh giỏi Ngữ văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh **chỉ giỏi đúng môn Toán** (không giỏi Ngữ văn)?

• **Câu TLN 7:** Khảo sát 100 học sinh khối 10 về việc tham gia câu lạc bộ thể thao: có 60 em chơi Bóng đá, 45 em chơi Cầu lông và 20 em không chơi môn nào trong hai môn trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh chơi **cả hai môn** Bóng đá và Cầu lông?

• **Câu TLN 8:** Trong hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển lớp 10A có các học sinh thi đấu ở 3 môn: 14 em thi Chạy, 12 em thi Nhảy xa, 10 em thi Bơi; trong đó có 5 em thi cả Chạy và Nhảy xa, 4 em thi cả Nhảy xa và Bơi, 3 em thi cả Chạy và Bơi, và 2 em thi cả 3 môn. Hỏi đội tuyển lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Nhóm Câu 4 Phần III – Mục 3.2: Hệ thức lượng & Thực tế [TH]

• **Câu TLN 13:** Cho tam giác ABC có $AB = 6, AC = 10$ và góc $\hat{A} = 120^\circ$. Tính độ dài cạnh BC.

• **Câu TLN 14:** Một mảnh đất hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là $13\ \text{m}, 14\ \text{m}$ và $15\ \text{m}$. Diện tích của mảnh đất đó bằng bao nhiêu mét vuông (m^2)?

• **Câu TLN 15:** Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một bến cảng O, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ $20\ \text{km/h}$, tàu thứ hai chạy với tốc độ $30\ \text{km/h}$. Hỏi sau 2 giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu km *(làm tròn đến hàng phần mười)*?

• **Câu TLN 16:** Để đo khoảng cách giữa hai cột mốc A và B ở hai bên bờ một hồ nước, người ta chọn vị trí C trên bờ sao cho $CA = 50\ \text{m}, CB = 80\ \text{m}$ và đo được góc $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu mét?

✓ ĐÁP SỐ ĐIỀN Ô & HƯỚNG DẪN GIẢI NHANH 16 CÂU PHẦN III

• **TLN 1:** **32** *($2^5 = 32$).* • **TLN 2:** **31** *($B = \{-2;-1;0;1;2\}$ có 5 phần tử $\Rightarrow 2^5 - 1 = 31$ tập con khác rỗng).*

• **TLN 3:** **8** *(Phương trình có nghiệm $x \in \{1;4;6\}$; nghiệm $x = 1$ trùng nên $C = \{1;4;6\}$ chỉ có 3 phần tử $\Rightarrow 2^3 = 8$!).*

• **TLN 4:** **16** *(X được tạo bằng cách ghép $\{1;2\}$ với một tập con bất kì của $\{3;4;5;6\} \Rightarrow 2^{6-2} = 2^4 = 16$).*

• **TLN 5:** **9** *($n(A \cup B) = 25 + 20 - 12 = 33 \Rightarrow$ Số HS không thích cả 2 môn: $42 - 33 = 9$).*

• **TLN 6:** **13** *($n(T \cap V) = 23 + 22 - 35 = 10 \Rightarrow$ Chỉ giỏi Toán: $n(T \setminus V) = 23 - 10 = 13$).*

• **TLN 7:** **25** *($n(A \cup B) = 100 - 20 = 80 \Rightarrow n(A \cap B) = 60 + 45 - 80 = 25$).*

• **TLN 8:** **26** *(Theo công thức 3 tập hợp: $n(A \cup B \cup C) = (14 + 12 + 10) - (5 + 4 + 3) + 2 = 26$).*

• **TLN 9:** **4,5** *(Chia tử và mẫu cho $\cos\alpha$: $P = \frac{2\tan\alpha + 3}{\tan\alpha - 1} = \frac{2\cdot 3 + 3}{3 - 1} = \frac{9}{2} = 4,5$).*

• **TLN 10:** **3,17** *(hoặc 19/6: Chia tử và mẫu cho $\cos^2\alpha$: $Q = \frac{3\tan^2\alpha + 4\tan\alpha - 1}{\tan^2\alpha + 2} = \frac{3\cdot 4 + 4\cdot 2 - 1}{4 + 2} = \frac{19}{6} \approx 3,17$).*

• **TLN 11:** **-2** *($M = 10 \cdot \frac{1 + 2\cot\alpha - \cot^2\alpha}{1 + \cot^2\alpha} = 10 \cdot \frac{1 + 6 - 9}{1 + 9} = 10 \cdot \frac{-2}{10} = -2$).*

• **TLN 12:** **11** *(Từ $(\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin\alpha\cos\alpha = \frac{3}{8}$. Khi đó $N = 16\left[1 - 2(\sin\alpha\cos\alpha)^2\right] = 16\left[1 - 2\cdot\frac{9}{64}\right] = 16 \cdot \frac{11}{16} = 11$).*

• **TLN 13:** **14** *($BC = \sqrt{6^2 + 10^2 - 2\cdot 6\cdot 10\cos 120^\circ} = \sqrt{136 - 120\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{196} = 14$).*

• **TLN 14:** **84** *(Nửa chu vi $p = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21 \Rightarrow S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = 84\ \text{m}^2$).*

• **TLN 15:** **52,9** *(Sau 2 h: $OA = 40\ \text{km}, OB = 60\ \text{km} \Rightarrow AB = \sqrt{40^2 + 60^2 - 2\cdot 40\cdot 60\cos 60^\circ} = \sqrt{2800} = 20\sqrt{7} \approx 52,9\ \text{km}$).*

• **TLN 16:** **70** *($AB = \sqrt{50^2 + 80^2 - 2\cdot 50\cdot 80\cos 60^\circ} = \sqrt{8900 - 4000} = \sqrt{4900} = 70\ \text{m}$).*

D.4. Chuyên đề Tự luận Trọng tâm 3,0 Điểm – Phần IV (9 Bài Mẫu Chuẩn Thang Điểm)

▸ Chuyên đề Tự luận 1: Các phép toán trên tập hợp (Câu 1 Tự luận – MĐ2 / Thông hiểu: 1,0 điểm)

✓ Bài Tự luận Mẫu 1 (Chuẩn Câu 1 Tự luận: Tìm Giao, Hợp, Hiệu, Phần bù trên khoảng, đoạn)

Đề bài: Cho hai tập hợp $A = [-3;4)$ và $B = (1;6]$. Hãy xác định các tập hợp: $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ và $C_{\mathbb{R}}A$.
Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:
• **Ý 1 – Giao của hai tập hợp (0,25 đ):** Biểu diễn A và B trên trục số, lấy phần chung thuộc cả A và B:

$$A \cap B = [-3;4) \cap (1;6] = \mathbf{(1;4)}.$$

• **Ý 2 – Hợp của hai tập hợp (0,25 đ):** Gộp toàn bộ các phần tử thuộc A hoặc thuộc B:

$$A \cup B = [-3;4) \cup (1;6] = \mathbf{[-3;6]}.$$

• **Ý 3 – Hiệu của hai tập hợp (0,25 đ):** Lấy phần thuộc A nhưng không thuộc B (vì $1 \notin B$ nên 1 vẫn còn lại trong $A \setminus B$):

$$A \setminus B = [-3;4) \setminus (1;6] = \mathbf{[-3;1]} \quad ; \quad B \setminus A = (1;6] \setminus [-3;4) = \mathbf{[4;6]}.$$

• **Ý 4 – Phần bù của A trong $\mathbb{R}$ (0,25 đ):**

$$C_{\mathbb{R}}A = \mathbb{R} \setminus A = \mathbb{R} \setminus [-3;4) = \mathbf{(-\infty;-3) \cup [4;+\infty)}.$$

✓ Bài Tự luận Mẫu 2 (Biến đổi từ tính chất đặc trưng sang khoảng/đoạn rồi thực hiện phép toán)

Đề bài: Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \le 5\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x - 2 \ge 0\}$.
a) Viết lại tập hợp A, B dưới dạng các khoảng, đoạn, nửa khoảng.
b) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $C_{\mathbb{R}}B$.
Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:
• **Ý a (0,25 đ):** Ta có $x - 2 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 2$. Do đó: $\boldsymbol{A = (-1;5]}$ và $\boldsymbol{B = [2;+\infty)}$.
• **Ý b (0,75 đ – mỗi phép toán 0,20–0,25 đ):**
– Giao của A và B: $\boldsymbol{A \cap B = (-1;5] \cap [2;+\infty) = [2;5]}$.
– Hợp của A và B: $\boldsymbol{A \cup B = (-1;5] \cup [2;+\infty) = (-1;+\infty)}$.
– Hiệu của A và B: $\boldsymbol{A \setminus B = (-1;5] \setminus [2;+\infty) = (-1;2)}$ *(vì $2 \in B$ nên 2 bị loại khỏi $A \setminus B$, dùng ngoặc tròn).*
– Phần bù của B trong $\mathbb{R}$: $\boldsymbol{C_{\mathbb{R}}B = \mathbb{R} \setminus [2;+\infty) = (-\infty;2)}$.

✓ Bài Tự luận Mẫu 3 (Phép toán tập hợp kết hợp câu hỏi phân loại tìm tham số m)

Đề bài: Cho hai tập hợp $A = [-2;3]$ và $B = (0;5)$.
a) Tìm các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $C_{\mathbb{R}}(A \cup B)$.
b) Cho tập hợp $M = [m-1; m+2]$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $M \subset A$.
Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:
• **Ý a (0,75 đ):** Ta có:
– $\boldsymbol{A \cap B = [-2;3] \cap (0;5) = (0;3]}$ **(0,25 đ)**; – $\boldsymbol{A \cup B = [-2;3] \cup (0;5) = [-2;5)}$ **(0,25 đ)**.
– Phần bù: $\boldsymbol{C_{\mathbb{R}}(A \cup B) = \mathbb{R} \setminus [-2;5) = (-\infty;-2) \cup [5;+\infty)}$ **(0,25 đ)**.
• **Ý b (0,25 đ):** Vì $m - 1 < m + 2$ với mọi $m \in \mathbb{R}$ nên $M \neq \varnothing$. Để $M \subset A$, nghĩa là $[m-1; m+2] \subset [-2;3]$:

$$\begin{cases} m - 1 \ge -2 \\ m + 2 \le 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \ge -1 \\ m \le 1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{-1 \le m \le 1}.$$

▸ Chuyên đề Tự luận 2: Hệ thức lượng trong tam giác thực tế (Câu 2 Tự luận – MĐ2 / Vận dụng: 1,0 điểm)

✓ Bài Tự luận Mẫu 4 (Chuẩn Câu 2 Tự luận: Đo khoảng cách giữa hai địa điểm khi gặp vật cản)

Đề bài: Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A và B ở hai bên bờ một cái đầm lầy không thể đi thẳng qua được, người ta chọn một điểm C trên đất liền nhìn thấy cả A và B. Dùng giác kế và thước dây, người ta đo được $CA = 60$ m, $CB = 90$ m và góc $\widehat{ACB} = 60^\circ$.
a) Tính khoảng cách giữa hai địa điểm A và B (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

b) Tính diện tích của vùng tam giác ABC và khoảng cách ngắn nhất từ vị trí ngắm C đến đường thẳng nối hai điểm A, B.

Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:

• **Ý a (0,50 đ):** Áp dụng **Định lí Côsin** trong tam giác ABC, ta có:

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2 \cdot CA \cdot CB \cdot \cos \widehat{ACB} = 60^2 + 90^2 - 2 \cdot 60 \cdot 90 \cdot \cos 60^\circ = 3600 + 8100 - 5400 = 6300.$$

Suy ra khoảng cách giữa hai địa điểm A và B là: $\boldsymbol{AB = \sqrt{6300} = 30\sqrt{7} \approx 79,4 \text{ m}}$.

• **Ý b (0,50 đ):** Diện tích tam giác ABC là:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot CA \cdot CB \cdot \sin \widehat{ACB} = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 90 \cdot \sin 60^\circ = \boldsymbol{1350\sqrt{3} \approx 2338,3 \text{ m}^2}.$$

Khoảng cách ngắn nhất từ C đến đường thẳng AB chính là đường cao $CH = h_c$:

$$h_c = \frac{2S_{\Delta ABC}}{AB} = \frac{2 \cdot 1350\sqrt{3}}{30\sqrt{7}} = \frac{90\sqrt{21}}{7} \approx \boldsymbol{58,9 \text{ m}}.$$

✓ Bài Tự luận Mẫu 5 (Chuẩn Câu 2 Tự luận: Đo chiều cao của tháp khi không thể đến chân tháp)

Đề bài: Để đo chiều cao CH của một tòa tháp cổ mà không thể tiến lại gần chân tháp H, một kỹ sư đặt giác kế tại hai vị trí A và B thẳng hàng với chân tháp H trên mặt đất nằm ngang sao cho A, B ở cùng một phía đối với H và cách nhau một đoạn $AB = 30$ m. Tại A, người đó ngắm thấy đỉnh tháp C dưới góc nâng $\widehat{CAH} = 30^\circ$; tiến lại gần tháp tới điểm B, người đó ngắm thấy đỉnh tháp C dưới góc nâng $\widehat{CBH} = 60^\circ$ (bỏ qua chiều cao của giác kế). Tính chiều cao CH của tòa tháp.

Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:

• **Bước 1 (0,25 đ):** Trong ΔABC, góc $\widehat{CBH} = 60^\circ$ là góc ngoài tại đỉnh B nên:

$$\widehat{ACB} = \widehat{CBH} - \widehat{CAB} = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ.$$

• **Bước 2 (0,40 đ):** Áp dụng **Định lí Sin** trong tam giác ABC:

$$\frac{BC}{\sin \widehat{CAB}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} \Rightarrow BC = \frac{AB \cdot \sin 30^\circ}{\sin 30^\circ} = 30 \text{ (m)}.$$

(Nhận xét nhanh: $\widehat{ACB} = \widehat{CAB} = 30^\circ \Rightarrow \Delta ABC$ cân tại $B \Rightarrow BC = AB = 30$ m).

• **Bước 3 (0,35 đ):** Xét tam giác BCH vuông tại H, chiều cao của tòa tháp là:

$$CH = BC \cdot \sin \widehat{CBH} = 30 \cdot \sin 60^\circ = \boldsymbol{15\sqrt{3} \approx 26,0 \text{ m}}.$$

✓ Bài Tự luận Mẫu 6 (Chuẩn Câu 2 Tự luận: Bài toán thực tế đo góc nghiêng tháp nghiêng / cây nghiêng)

Đề bài: Một cái cây mọc thẳng trên một sườn đồi. Tại một điểm A nằm dưới chân cây B dọc theo sườn đồi một đoạn $AB = 20$ m, người ta nhìn thấy ngọn cây C dưới một góc $\widehat{BAC} = 45^\circ$ so với mặt sườn đồi; đồng thời góc tại đỉnh ngọn cây giữa thân cây BC và tia nhìn AC là $\widehat{ACB} = 30^\circ$. Tính chiều cao BC của cái cây (làm tròn đến hàng phần mười của mét).

Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:

• **Bước 1 (0,25 đ):** Xét tam giác ABC có $AB = 20$ m, góc $\widehat{BAC} = 45^\circ$ và góc $\widehat{ACB} = 30^\circ$.

• **Bước 2 (0,50 đ):** Áp dụng **Định lí Sin** trong tam giác ABC, ta có:

$$\frac{BC}{\sin \widehat{BAC}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} \Rightarrow BC = \frac{AB \cdot \sin \widehat{BAC}}{\sin \widehat{ACB}}.$$

• **Bước 3 (0,25 đ):** Thay số tính chiều cao của cây:

$$BC = \frac{20 \cdot \sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{20 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\frac{1}{2}} = \boldsymbol{20\sqrt{2} \approx 28,3 \text{ m}}.$$

▸ Chuyên đề Tự luận 3: Hệ BPT bậc nhất hai ẩn & Bài toán tối ưu (Câu 3 Tự luận – MĐ3 / VDC: 1,0 điểm)

✓ Bài Tự luận Mẫu 7 (Chuẩn Câu 3 Tự luận VDC: Tối đa hóa lợi nhuận sản xuất của xưởng)

Đề bài: Một xưởng cơ khí sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất 1 sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 4 giờ công lao động, đem lại lợi nhuận 400 nghìn đồng. Để sản xuất 1 sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 2 giờ công lao động, đem lại lợi nhuận 300 nghìn đồng. Biết trong mỗi đợt sản xuất, xưởng có tối đa 16 kg nguyên liệu và 20 giờ công lao động. Hỏi xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:

• **Bước 1 – Lập hệ BPT & hàm mục tiêu (0,25 đ):** Gọi x, y ($x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất. Theo giả thiết, ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 2x + 4y \leq 16 \\ 4x + 2y \leq 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ x + 2y \leq 8 \quad (d_1) \\ 2x + y \leq 10 \quad (d_2) \end{cases}$$

Tổng lợi nhuận thu được là: $\boldsymbol{F(x;y) = 400x + 300y}$ (nghìn đồng).

• **Bước 2 – Xác định miền nghiệm & tọa độ các đỉnh (0,25 đ):** Biểu diễn miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ Oxy, ta được miền tứ giác lồi $OABC$ (kể cả biên) với tọa độ các đỉnh:

– $O(0;0)$; – $A(5;0)$ (giao của d_2 với Ox); – $C(0;4)$ (giao của d_1 với Oy);

– $B(4;2)$ là giao điểm của d_1 và d_2 (giải hệ $\begin{cases} x+2y=8 \\ 2x+y=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=2 \end{cases}$).

• **Bước 3 – Tính giá trị $F(x;y)$ tại các đỉnh (0,25 đ):**

– $F(0;0) = 0$; – $F(5;0) = 400 \cdot 5 + 300 \cdot 0 = 2000$;

– $\boldsymbol{F(4;2) = 400 \cdot 4 + 300 \cdot 2 = 2200}$; – $F(0;4) = 400 \cdot 0 + 300 \cdot 4 = 1200$.

• **Bước 4 – Kết luận (0,25 đ):** Vậy để thu được lợi nhuận lớn nhất là $\mathbf{2.200}$ **nghìn đồng (**$\mathbf{2,2}$ **triệu đồng)**, xưởng cần sản xuất $\mathbf{4}$ **sản phẩm loại I** và $\mathbf{2}$ **sản phẩm loại II**.

✓ Bài Tự luận Mẫu 8 (Chuẩn Câu 3 Tự luận VDC: Tối thiểu hóa chi phí thuê xe vận chuyển)

Đề bài: Một công ty cần thuê xe vận chuyển ít nhất 140 hành khách và 9 tấn hàng hóa. Nơi cho thuê xe chỉ có tối đa 10 xe khách loại lớn và 9 xe khách loại nhỏ. Một chiếc xe loại lớn chở được tối đa 20 hành khách và $0,6$ tấn hàng với giá thuê là 4 triệu đồng/chuyến. Một chiếc xe loại nhỏ chở được tối đa 10 hành khách và $1,5$ tấn hàng với giá thuê là 3 triệu đồng/chuyến. Hỏi công ty cần thuê bao nhiêu xe mỗi loại để tổng chi phí thuê xe là thấp nhất?

Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:

• **Bước 1 (0,25 đ):** Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số xe loại lớn và số xe loại nhỏ cần thuê. Điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10,\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0{,}6\ x + 1{,}5\ y \geq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 10,\ 0 \leq y \leq 9 \\ 2x + y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \end{cases}$$

Tổng chi phí thuê xe cần tìm giá trị nhỏ nhất là: $\boldsymbol{F(x;y) = 4x + 3y}$ (triệu đồng).

• **Bước 2 (0,25 đ):** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác lồi $ABCD$ có tọa độ 4 đỉnh: $A(5;4)$ (giao của $2x + y = 14$ và $2x + 5y = 30$); $B(10;2)$ (giao của $x = 10$ và $2x + 5y = 30$); $C(10;9)$ (giao của $x = 10$ và $y = 9$); $D(2,5;9)$ (giao của $2x + y = 14$ và $y = 9$).

• **Bước 3 (0,25 đ):** Tính giá trị biểu thức chi phí $F(x;y) = 4x + 3y$ tại các đỉnh:

– $\boldsymbol{F(5;4) = 4 \cdot 5 + 3 \cdot 4 = 32}$; – $F(10;2) = 4 \cdot 10 + 3 \cdot 2 = 46$;

– $F(10;9) = 4 \cdot 10 + 3 \cdot 9 = 67$; – $F(2,5;9) = 4 \cdot 2,5 + 3 \cdot 9 = 37$.

• **Bước 4 (0,25 đ):** Giá trị nhỏ nhất của $F(x;y)$ bằng $\mathbf{32}$ **triệu đồng** đạt tại $x = 5, y = 4$ (thỏa mãn nguyên dương). Vậy cần thuê $\mathbf{5}$ **xe loại lớn** và $\mathbf{4}$ **xe loại nhỏ**.

✓ Bài Tự luận Mẫu 9 (Chuẩn Câu 3 Tự luận VDC: Bài toán pha chế nước cam – nước táo)

Đề bài: Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước lọc và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu (được thưởng 60 điểm/lít). Để pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu (được thưởng 80 điểm/lít). Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để tổng số điểm thưởng đạt được là cao nhất?

Bài giải trình bày chuẩn ăn trọn 1,0 điểm:

• **Bước 1 (0,25 đ):** Gọi x, y ($x \geq 0, y \geq 0$) lần lượt là số lít nước cam và số lít nước táo cần pha chế. Hệ BPT ràng buộc:

$$\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 3x + y \leq 21 \quad (d_1) \\ x + y \leq 9 \quad (d_2) \\ x + 4y \leq 24 \quad (d_3) \end{cases}$$

Tổng số điểm thưởng cần tìm GTLN là: $\boldsymbol{F(x;y) = 60x + 80y}$ (điểm).
• **Bước 2 (0,25 đ):** Miền nghiệm của hệ là miền ngũ giác lồi $OABCD$ có tọa độ các đỉnh:
– $O(0;0)$; – $A(7;0)$ ($d_1 \cap Ox$); – $B(6;3)$ ($d_1 \cap d_2$); – $C(4;5)$ ($d_2 \cap d_3$); – $D(0;6)$ ($d_3 \cap Oy$).
• **Bước 3 (0,25 đ):** Tính giá trị $F(x;y) = 60x + 80y$ tại 5 đỉnh:
– $F(0;0) = 0$; – $F(7;0) = 420$; – $F(6;3) = 60 \cdot 6 + 80 \cdot 3 = 600$;
– $\boldsymbol{F(4;5) = 60 \cdot 4 + 80 \cdot 5 = 640}$; – $F(0;6) = 60 \cdot 0 + 80 \cdot 6 = 480$.
• **Bước 4 (0,25 đ):** Vậy để đạt điểm thưởng cao nhất là $\boldsymbol{640}$ **điểm**, đội chơi cần pha chế $\boldsymbol{4}$ **lít nước cam** và $\boldsymbol{5}$ **lít nước táo**.

PHẦN E. BỘ 02 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (2026–2027) CHUẨN MA TRẬN ĐẶC TẢ

E.1. Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì I Năm Học 2026–2027 – Đề Số 01 (Mã Đề 101)

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP **TỔ TOÁN – TIN** *(Đề chính thức Số 01 – Mã đề 101)*	**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2026–2027** **MÔN: TOÁN, LỚP 10 – Thời gian làm bài: 90 phút** **Hình thức: 70% Trắc nghiệm (7,0 đ) + 30% Tự luận (3,0 đ)**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm – từ Câu 1 đến Câu 12)

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. 1.1-NB Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là một **mệnh đề toán học**?

A. Bạn có thích học môn Toán lớp 10 không?
B. Phương trình $x^2+4=0$ vô nghiệm trên tập số thực $\mathbb{R}$.
C. Hãy cố gắng làm bài kiểm tra giữa kì thật cẩn thận!
D. $3x-7>2$.

Câu 2. 1.1-NB Cho mệnh đề $P:$ " $\forall x\in\mathbb{R}, x^2-4x+5>0$ ". Mệnh đề phủ định $\overline{P}$ của mệnh đề P là:

A. $\overline{P}:$ " $\forall x\in\mathbb{R}, x^2-4x+5\le 0$ ".
B. $\overline{P}:$ " $\exists x\in\mathbb{R}, x^2-4x+5<0$ ".
C. $\overline{P}:$ " $\exists x\in\mathbb{R}, x^2-4x+5\le 0$ ".
D. $\overline{P}:$ " $\exists x\notin\mathbb{R}, x^2-4x+5\le 0$ ".

Câu 3. 1.2-NB Hãy viết tập hợp $A=\{x\in\mathbb{Z}\mid (x+2)(x^2-9)(2x-3)=0\}$ bằng cách liệt kê các phần tử:

A. $A=\{-3;-2;3;\frac{3}{2}\}$.
B. $A=\{-3;-2;3\}$.
C. $A=\{-2;3\}$.
D. $A=\{-3;2;3\}$.

Câu 4. 1.3-NB Cho hai tập hợp A và B được biểu diễn bằng hai hình elip giao nhau trên biểu đồ Ven. Phần hình phẳng gồm tất cả các phần tử thuộc A **hoặc** thuộc B (lấy toàn bộ cả hai elip) biểu diễn tập hợp nào sau đây?

A. $A\cap B$.
B. $A\cup B$.
C. $A\setminus B$.
D. $B\setminus A$.

Câu 5. 2.1-NB Trong các bất phương trình sau đây, bất phương trình nào là **bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $x^2+2y\le 5$.
B. $2x-5y+3>0$.
C. $3xy-y<4$.
D. $x+y-2z\ge 1$.

Câu 6. 2.2-NB Cặp số $(x_0;y_0)$ nào dưới đây thuộc **miền nghiệm** của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases}2x+y\le 5\\ x-2y+4>0\end{cases}$?

A. $(1;2)$.
B. $(3;1)$.
C. $(-2;3)$.
D. $(2;3)$.

Câu 7. 3.1-NB Cho góc α thỏa mãn $0^\circ\le\alpha\le 180^\circ$. Trong các hệ thức liên hệ giữa hai góc bù nhau dưới đây, hệ thức nào **ĐÚNG**?

A. $\cos(180^\circ-\alpha)=\cos\alpha$.
B. $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$.
C. $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$.
D. $\tan(180^\circ-\alpha)=\tan\alpha$.

Câu 8. 3.1-TH Cho góc tù α ($90^\circ<\alpha<180^\circ$) thỏa mãn $\sin\alpha=\frac{4}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng:

A. $\frac{3}{5}$.
B. $-\frac{3}{5}$.
C. $-\frac{4}{3}$.
D. $\frac{1}{5}$.

Câu 9. 3.2-NB Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $BC=a, AC=b, AB=c$. Khẳng định nào dưới đây là **ĐÚNG**?

A. $b^2=a^2+c^2+2ac\cos B$.
B. $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$.
C. $S_{\Delta ABC}=ac\sin B$.
D. $b^2=a^2+c^2-ac\cos B$.

Câu 10. 3.2-TH Cho tam giác ABC có $AB=4, AC=6$ và góc $\widehat{BAC}=120^\circ$. Độ dài cạnh BC của tam giác ABC bằng:

A. $\sqrt{28}$.
B. $2\sqrt{19}$.
C. $2\sqrt{7}$.
D. 76.

Câu 11. 4.1-NB Khẳng định nào dưới đây là **ĐÚNG** khi nói về vectơ?

A. Vectơ-không $(\vec{0})$ cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.
B. Hai vectơ cùng phương với nhau thì luôn bằng nhau.
C. Hai vectơ có cùng độ dài thì luôn cùng hướng.
D. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$ là hai vectơ bằng nhau.

Câu 12. 4.1-TH Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm là O. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **SAI**?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$. **C.** $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$. **D.** $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$.

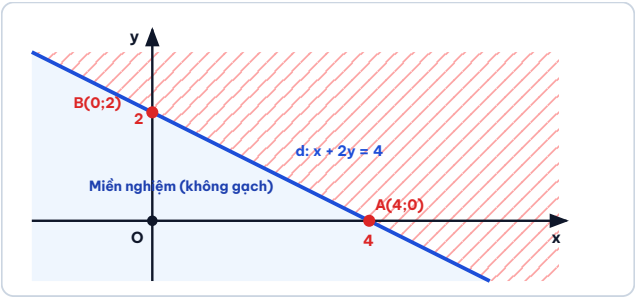
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm – Câu 1 và Câu 2)

*Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn **Đúng** hoặc **Sai**. (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ).*

Câu 1 Mục 1.2 & 1.3: Tập hợp & Các phép toán trên tập hợp : Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \le x < 2\}$ và $B = (-1; 5]$ trên trục số thực $\mathbb{R}$, cùng tập hợp chứa tham số $M = [m; m+2]$ (với $m \in \mathbb{R}$).

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Dùng kí hiệu nửa khoảng, tập hợp A được viết là $A = [-3; 2)$, trong đó $-3 \in A$ và $2 \notin A$.		
b)	Tập hợp các số nguyên thuộc cả tập A và tập $\mathbb{N}$ là $A \cap \mathbb{N} = \{0; 1; 2\}$.		
c)	Thực hiện phép toán trên $\mathbb{R}$: $A \cap B = (-1; 2)$, $A \cup B = [-3; 5]$ và $C_{\mathbb{R}}A = (-\infty; -3) \cup [2; +\infty)$.		
d)	Có đúng 3 giá trị nguyên của tham số m để $M \subset A$.		

Câu 2 Mục 2.1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn & Thực tế : Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x + 2y \le 4$ có miền nghiệm được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới (phần không bị gạch chéo, kể cả bờ d).



Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Cặp số $(1; 1)$ là một nghiệm của bất phương trình $x + 2y \le 4$, còn cặp số $(3; 2)$ không phải là nghiệm.		
b)	Đường thẳng bờ $d : x + 2y = 4$ đi qua hai điểm $A(4; 0)$ và $B(0; 2)$.		
c)	Miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y \le 4$ là nửa mặt phẳng bờ d **không chứa** gốc tọa độ $O(0; 0)$.		
d)	Bạn Lan có 40.000 đồng đi mua x chiếc bút chì (giá 10.000 đồng/chiếc) và y quyển sổ tay (giá 20.000 đồng/quyển). Điều kiện để bạn Lan không chi vượt quá số tiền đang có được biểu thị bởi bất phương trình $x + 2y \le 4$ (với $x, y \in \mathbb{N}$).		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm – từ Câu 1 đến Câu 4)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,50 điểm.

- **Câu 1** 1.2-TH : Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$. Hỏi tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?
- **Câu 2** 1.3-VD : Lớp 10A2 của trường THPT Hà Huy Tập có 40 học sinh, trong đó có 22 học sinh tham gia câu lạc bộ Toán học, 18 học sinh tham gia câu lạc bộ Tin học và 8 học sinh không tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10A2 tham gia đồng thời **cả hai** câu lạc bộ Toán học và Tin học?

- **Câu 3** 3.1-VD : Cho góc $\alpha \in (0^\circ; 180^\circ)$ thỏa mãn $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{2\sin\alpha + 5\cos\alpha}{2\sin\alpha - \cos\alpha}$.
- **Câu 4** 3.2-TH : Một mảnh vườn hình tam giác ABC có hai cạnh $AB = 10$ m, $AC = 16$ m và góc xen giữa $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Tính diện tích của mảnh vườn đó theo đơn vị mét vuông (m^2).

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm – Câu 1, Câu 2 và Câu 3)

- **Câu 1 (1,0 điểm – MĐ2 / Mục 1.3 Thông hiểu):** Cho hai tập hợp số thực $A = [-4; 2)$ và $B = (-1; 5]$. Hãy xác định và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau: $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $C_{\mathbb{R}}A$.
- **Câu 2 (1,0 điểm – MĐ2 / Mục 3.2 Vận dụng):** Để đo khoảng cách giữa hai bến thuyền A và B nằm ở hai bên một cù lao trên sông (không thể căng thước đo trực tiếp từ A đến B), người ta chọn một vị trí C trên bờ sông sao cho nhìn thấy cả A và B. Tiến hành đo đạc, người ta thu được $CA = 80$ m, $CB = 50$ m và góc $\widehat{ACB} = 60^\circ$.
  a) Tính khoảng cách giữa hai bến thuyền A và B.
  b) Tính diện tích mặt nước giới hạn bởi tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần mười của m^2).
- **Câu 3 (1,0 điểm – MĐ3 / Mục 2.2 Vận dụng cao):** Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ dự định đóng hai loại bàn học kiểu I và kiểu II. Để đóng 1 chiếc bàn kiểu I cần 3 m^2 gỗ thông và 2 giờ công thợ, thu được tiền lãi là 500 nghìn đồng. Để đóng 1 chiếc bàn kiểu II cần 2 m^2 gỗ thông và 4 giờ công thợ, thu được tiền lãi là 600 nghìn đồng. Biết trong tuần này xưởng chỉ có tối đa 18 m^2 gỗ thông và 20 giờ công thợ. Hỏi xưởng cần đóng bao nhiêu chiếc bàn mỗi kiểu để tổng số tiền lãi thu được trong tuần là lớn nhất? Tính số tiền lãi lớn nhất đó.

✓ ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT – ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 (MÃ ĐỀ 101)

1. PHẦN I (3,00 điểm – 0,25 đ/câu):

1. B	2. C	3. B	4. B	5. B	6. A	7. C	8. B	9. B	10. B	11. A	12. C

Giải nhanh các câu tính toán Phần I: **Câu 3:** Nghiệm $x \in \{-3; -2; 3; \frac{3}{2}\}$, vì $x \in \mathbb{Z}$ nên loại $\frac{3}{2} \Rightarrow A = \{-3; -2; 3\}$. **Câu 6:** Thay $(1; 2)$ vào hệ: $2(1) + 2 = 4 \le 5$ (đúng) và $1 - 2(2) + 4 = 1 > 0$ (đúng). **Câu 8:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ \Rightarrow \cos\alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = -\frac{3}{5}$. **Câu 10:** $BC = \sqrt{4^2 + 6^2 - 2 \cdot 4 \cdot 6\cos 120^\circ} = \sqrt{52 + 24} = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$. **Câu 12:** Trong hình bình hành $ABCD$, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \neq \overrightarrow{CB}$.

2. PHẦN II (2,00 điểm):
• **Câu 1: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.** *(Ý b sai vì $2 \notin A$ nên $A \cap \mathbb{N} = \{0; 1\}$ chỉ có 2 phần tử; ý d đúng vì $M \subset A \Leftrightarrow -3 \le m$ và $m + 2 < 2 \Leftrightarrow -3 \le m < 0 \Rightarrow m \in \{-3; -2; -1\}$ có đúng 3 giá trị nguyên; tại $m = 0$ thì $2 \in M$ nhưng $2 \notin A$).*
• **Câu 2: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.** *(Ý c sai vì thay $O(0; 0)$ vào $0 + 2(0) = 0 \le 4$ luôn đúng, nên miền nghiệm **có chứa** gốc tọa độ O; ý d: $10.000x + 20.000y \le 40.000 \Leftrightarrow x + 2y \le 4$).*

3. PHẦN III (2,00 điểm – 0,50 đ/câu):
• **Câu 1:** Điền **16** *($A = \{0; 1; 2; 3\}$ có 4 phần tử $\Rightarrow$ số tập con là $2^4 = 16$).* • **Câu 2:** Điền **8** *($n(T \cup Ti) = 40 - 8 = 32 \Rightarrow n(T \cap Ti) = 22 + 18 - 32 = 8$).*
• **Câu 3:** Điền **3** *(Chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha$: $P = \frac{2\tan\alpha + 5}{2\tan\alpha - 1} = \frac{2 \cdot 2 + 5}{2 \cdot 2 - 1} = \frac{9}{3} = 3$).* • **Câu 4:** Điền **40** *($S = \frac{1}{2}AB \cdot AC\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 16 \cdot \frac{1}{2} = 40$ m^2).*

4. PHẦN IV – TỰ LUẬN (3,00 điểm):
• **Câu 1 (1,00 đ):** Biểu diễn đúng trên trục số và tìm đúng mỗi tập hợp được **0,25 đ**: – $A \cap B = (-1; 2)$ **(0,25 đ)**; – $A \cup B = [-4; 5]$ **(0,25 đ)**; – $A \setminus B = [-4; -1]$ *(do $-1 \notin B$)* **(0,25 đ)**; – $C_{\mathbb{R}}A = (-\infty; -4) \cup [2; +\infty)$ **(0,25 đ)**.
• **Câu 2 (1,00 đ):** – a) Áp dụng Định lí Côsin trong ΔABC: $AB^2 = 80^2 + 50^2 - 2 \cdot 80 \cdot 50 \cdot \cos 60^\circ = 4900$ **(0,25 đ)** $\Rightarrow$ Khoảng cách giữa hai bến thuyền: $\boldsymbol{AB = 70}$ **m (0,25 đ)**.
– b) Diện tích tam giác ABC: $S = \frac{1}{2} \cdot CA \cdot CB \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 80 \cdot 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \boldsymbol{1000\sqrt{3} \approx 1732,1}$ $\boldsymbol{\text{m}^2}$**. (0,50 đ)**
• **Câu 3 (1,00 đ):** – Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) là số bàn kiểu I và kiểu II cần đóng. Hệ BPT: $\begin{cases} x \ge 0, y \ge 0 \\ 3x + 2y \le 18 \\ 2x + 4y \le 20 \Leftrightarrow x + 2y \le 10 \end{cases}$. Hàm lợi nhuận: $F(x; y) = 500x + 600y$ (nghìn đồng). **(0,25 đ)**
– Miền nghiệm là tứ giác lồi $OABC$ với 4 đỉnh: $O(0; 0)$, $A(6; 0)$, $B(4; 3)$ (giao của $3x + 2y = 18$ và $x + 2y = 10$), và $C(0; 5)$. **(0,25 đ)**
– Giá trị tại các đỉnh: $F(0; 0) = 0$; $F(6; 0) = 3000$; $\boldsymbol{F(4; 3) = 500 \cdot 4 + 600 \cdot 3 = 3800}$; $F(0; 5) = 3000$. **(0,25 đ)**
– **Kết luận:** Đóng 4 **chiếc bàn kiểu I** và 3 **chiếc bàn kiểu II** để thu được tiền lãi lớn nhất là 3.800 **nghìn đồng** ($3,8$ **triệu đồng**). **(0,25 đ)**

E.2. Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì I Năm Học 2026–2027 – Đề Số 02 (Mã Đề 102)

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
TỔ TOÁN – TIN
(Đề chính thức Số 02 – Mã đề 102)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2026–2027
MÔN: TOÁN, LỚP 10 – Thời gian làm bài: 90 phút
Hình thức: 70% Trắc nghiệm (7,0 đ) + 30% Tự luận (3,0 đ)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm – từ Câu 1 đến Câu 12)

Câu 1. 1.1-NB Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$: " n^2+1 chia hết cho 5 " với $n \in \mathbb{N}$. Mệnh đề nào dưới đây là **mệnh đề ĐÚNG**?

A. $P(1)$. **B.** $P(2)$. **C.** $P(4)$. **D.** $P(5)$.

Câu 2. 1.1-NB Cho mệnh đề P : " $\exists x \in \mathbb{R}, 2x-3=0$ ". Mệnh đề phủ định $\overline{P}$ của mệnh đề P là:

A. $\overline{P}$: " $\forall x \in \mathbb{R}, 2x-3 \neq 0$ ". **B.** $\overline{P}$: " $\exists x \in \mathbb{R}, 2x-3 \neq 0$ ".
C. $\overline{P}$: " $\forall x \in \mathbb{R}, 2x-3=0$ ". **D.** $\overline{P}$: " $\forall x \in \mathbb{R}, 2x-3>0$ ".

Câu 3. 1.2-NB Cho tập hợp $B=\{x \in \mathbb{N}^* \mid x \leq 4\}$. Tập hợp B được viết bằng cách liệt kê các phần tử là:

A. $B=\{0;1;2;3;4\}$. **B.** $B=\{1;2;3;4\}$. **C.** $B=\{1;2;3\}$. **D.** $B=(0;4]$.

Câu 4. 1.3-NB Cho hai tập hợp $A=\{1;2;4;6\}$ và $B=\{2;3;4;8\}$. Tập hợp giao $A \cap B$ bằng:

A. $\{1;6\}$. **B.** $\{2;4\}$. **C.** $\{3;8\}$. **D.** $\{1;2;3;4;6;8\}$.

Câu 5. 2.1-NB Cặp số $(x_0;y_0)$ nào dưới đây là một **nghiệm** của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x-y+2<0$?

A. $(0;0)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-2;1)$. **D.** $(2;5)$.

Câu 6. 2.2-NB Trong các hệ dưới đây, hệ nào là một **hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $\begin{cases} x-3y \leq 6 \\ 2x+y>-1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2+y^2 \leq 4 \\ x-y \geq 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} 2x-y=1 \\ x+3y=5 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x+2y-z<3 \\ 2x+y>0 \end{cases}$

Câu 7. 3.1-NB Giá trị của biểu thức $M=\sin 30^\circ+\cos 120^\circ+\cot 45^\circ$ bằng:

A. 1. **B.** 2. **C.** 0. **D.** $\frac{3}{2}$.

Câu 8. 3.1-TH Cho góc nhọn α ($0^\circ<\alpha<90^\circ$) biết $\cos\alpha=\frac{3}{5}$. Giá trị của $\tan\alpha$ bằng:

A. $\frac{4}{5}$. **B.** $\frac{4}{3}$. **C.** $-\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Câu 9. 3.2-NB Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, AC=b, AB=c$ và diện tích là S. Công thức nào dưới đây là **ĐÚNG**?

A. $S=\frac{1}{2}ab\cos C$. **B.** $S=\frac{1}{2}ab\sin C$. **C.** $S=ab\sin C$. **D.** $S=\frac{1}{2}ab\sin A$.

Câu 10. 3.2-TH Cho tam giác ABC có góc $\hat{B}=45^\circ$, góc $\hat{C}=60^\circ$ và cạnh $AC=b=4\sqrt{2}$. Độ dài cạnh $AB=c$ của tam giác ABC bằng:

A. $4\sqrt{3}$. **B.** $4\sqrt{6}$. **C.** 8. **D.** $2\sqrt{6}$.

Câu 11. 4.1-NB Hai vectơ khác vectơ-không được gọi là **cùng phương** khi và chỉ khi:

A. Giá của chúng vuông góc với nhau. **B.** Giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
C. Chúng có độ dài bằng nhau. **D.** Chúng có cùng điểm đầu.

Câu 12. 4.1-TH Cho lục giác đều $ABCDEF$ có tâm là O. Vectơ nào dưới đây **bằng** với vectơ $\overrightarrow{OA}$?

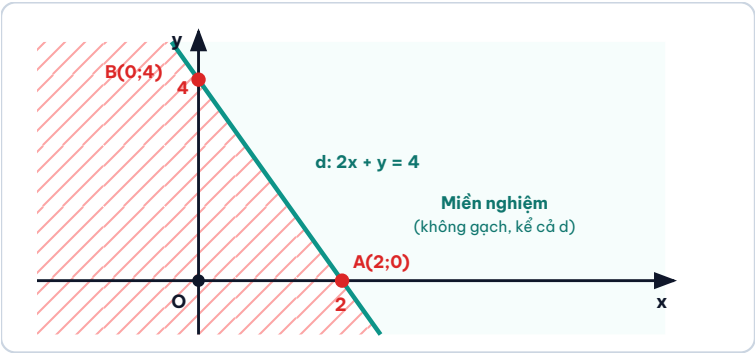
A. $\overrightarrow{OD}$. **B.** $\overrightarrow{DO}$. **C.** $\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{EF}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm – Câu 1 và Câu 2)

Câu 1 Mục 1.2 & 1.3: Tập hợp & Các phép toán trên tập hợp : Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \le 4\}$, tập hợp $B = [2; +\infty)$ và tập hợp chứa tham số $D = (m-2; m+1)$ (với $m \in \mathbb{R}$).

Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Sử dụng kí hiệu nửa khoảng, ta có $A = (-1; 4]$, tập rỗng $\varnothing \subset A$ và $-1 \notin A$.		
b)	Biểu diễn trên trục số, tập hợp A chứa đúng 6 số nguyên.		
c)	Ta có $A \cap B = [2; 4]$, $A \setminus B = (-1; 2)$ và phần bù $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty; 2)$.		
d)	Điều kiện của tham số m để $A \cap D = \varnothing$ là $m \le -2$ hoặc $m \ge 6$.		

Câu 2 Mục 2.1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn & Thực tế : Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x + y \ge 4$ có miền nghiệm là phần mặt phẳng không bị gạch chéo (kể cả bờ d) như hình vẽ bên dưới.



Ý	Mệnh đề nhận định	Đúng	Sai
a)	Cặp số $(2; 1)$ là một nghiệm của bất phương trình $2x + y \ge 4$, còn gốc tọa độ $O(0; 0)$ không phải là nghiệm.		
b)	Đường thẳng bờ $d : 2x + y = 4$ cắt trục hoành tại điểm $A(2; 0)$ và cắt trục tung tại điểm $B(0; 4)$.		
c)	Miền nghiệm của bất phương trình $2x + y \ge 4$ là nửa mặt phẳng bờ d không chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$ và **không kể đường thẳng bờ** d.		
d)	Một đội tình nguyện cần quyên góp ít nhất 4 triệu đồng bằng cách bán x vé xem ca nhạc loại VIP (giá 200 nghìn đồng/vé) và y vé loại Thường (giá 100 nghìn đồng/vé). Điều kiện để đội đạt chỉ tiêu quyên góp được mô tả bởi bất phương trình $2x + y \ge 40$ (với $x, y \in \mathbb{N}$).		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm – từ Câu 1 đến Câu 4)

- **Câu 1** 1.2-TH : Cho tập hợp $M = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x \le 2\}$. Hỏi tập hợp M có tất cả bao nhiêu tập hợp con **khác tập rỗng**?
- **Câu 2** 1.3-VD : Một lớp học có 38 học sinh, trong đó có 24 học sinh giỏi môn Toán, 19 học sinh giỏi môn Vật lí và 5 học sinh không giỏi môn nào trong hai môn trên. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh **chỉ giỏi đúng môn Toán** (không giỏi môn Vật lí)?
- **Câu 3** 3.1-VD : Cho góc $\alpha \in (0^\circ; 180^\circ)$ thỏa mãn $\cot\alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $Q = \frac{5\sin\alpha + 3\cos\alpha}{3\sin\alpha - \cos\alpha}$.
- **Câu 4** 3.2-TH : Cho tam giác ABC có ba cạnh lần lượt là $a = 7, b = 8, c = 5$. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác ABC *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*.

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm – Câu 1, Câu 2 và Câu 3)

- **Câu 1 (1,0 điểm – MĐ2 / Mục 1.3 Thông hiểu):** Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x \le 3\}$ và $B = (1; +\infty)$. Hãy viết tập hợp A dưới dạng đoạn và xác định các tập hợp: $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $C_{\mathbb{R}}B$.
- **Câu 2 (1,0 điểm – MĐ2 / Mục 3.2 Vận dụng):** Để xác định chiều cao CH của một tháp truyền hình mà không thể tiến tới chân tháp H, người ta đặt giác kế tại hai điểm A và B thẳng hàng với chân tháp H trên

mặt đất nằm ngang (cùng phía so với H) cách nhau một đoạn $AB = 40$ m. Từ A và B, người ta ngắm đỉnh tháp C với các góc nâng lần lượt là $\widehat{CAH} = 30^\circ$ và $\widehat{CBH} = 45^\circ$ (bỏ qua chiều cao của giác kế).
a) Tính khoảng cách BC từ vị trí B đến đỉnh tháp C (làm tròn đến hàng phần mười của mét).
b) Tính chiều cao CH của tháp truyền hình (làm tròn đến hàng phần mười của mét).

- **Câu 3 (1,0 điểm – MĐ3 / Mục 2.2 Vận dụng cao):** Một trang trại chăn nuôi cần thuê xe vận chuyển ít nhất 450 con lợn và 35 tấn cám. Nơi cho thuê xe chỉ có tối đa 12 xe tải lớn và 10 xe tải nhỏ. Một chiếc xe tải lớn có thể chở tối đa 50 con lợn và 5 tấn cám với giá thuê là 4 triệu đồng/chuyến. Một chiếc xe tải nhỏ có thể chở tối đa 30 con lợn và 1 tấn cám với giá thuê là 2 triệu đồng/chuyến. Hỏi trang trại cần thuê bao nhiêu xe mỗi loại để tổng chi phí thuê xe là thấp nhất? Tính chi phí thấp nhất đó.

✓ ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT – ĐỀ KIỂM TRA SỐ 02 (MÃ ĐỀ 102)

1. PHẦN I (3,00 điểm – 0,25 đ/câu):

1. B	2. A	3. B	4. B	5. C	6. A	7. A	8. B	9. B	10. A	11. B	12. B

Giải nhanh các câu tính toán Phần I: **Câu 1:** Với $n = 2 \Rightarrow 2^2 + 1 = 5 \vdots 5$ (đúng). **Câu 5:** Thay $(-2;1)$: $3(-2) - 1 + 2 = -5 < 0$ (đúng). **Câu 7:** $\sin 30^\circ + \cos 120^\circ + \cot 45^\circ = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 1$. **Câu 8:** $\sin\alpha = \frac{4}{5} \Rightarrow \tan\alpha = \frac{4}{3}$. **Câu 10:** Định lí Sin: $\frac{c}{\sin 60^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ} \Rightarrow c = \frac{4\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 4\sqrt{3}$. **Câu 12:** Tâm O là trung điểm của đường chéo chính AD nên $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{DO}$ (cùng hướng từ D tới A và cùng độ dài bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp).

2. PHẦN II (2,00 điểm):
• Câu 1: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.
(Ý b sai vì $A \cap \mathbb{Z} = \{0;1;2;3;4\}$ chỉ có 5 số nguyên; ý d đúng vì $A \cap D = \varnothing \Leftrightarrow m+1 \le -1$ hoặc $m - 2 \ge 4 \Leftrightarrow m \le -2$ hoặc $m \ge 6$).
• Câu 2: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.
*(Ý c sai vì BPT có dấu $\ge$ nên miền nghiệm **có kể cả đường bờ** d; ý d đúng vì $200x + 100y \ge 4000 \Leftrightarrow 2x + y \ge 40$).*

3. PHẦN III (2,00 điểm – 0,50 đ/câu):
• Câu 1: Điền **31** *($M = \{-2;-1;0;1;2\}$ có 5 phần tử $\Rightarrow$ số tập con khác rỗng là $2^5 - 1 = 31$).* **• Câu 2:** Điền **14** *($n(T \cup L) = 38 - 5 = 33 \Rightarrow n(T \cap L) = 24 + 19 - 33 = 10 \Rightarrow$ Chỉ giỏi Toán: $24 - 10 = 14$).*
• Câu 3: Điền **11** *(Chia cả tử và mẫu cho $\sin\alpha$: $Q = \frac{5+3\cot\alpha}{3-\cot\alpha} = \frac{5+3\cdot 2}{3-2} = 11$).* **• Câu 4:** Điền **1,73** *($p = \frac{7+8+5}{2} = 10 \Rightarrow S = \sqrt{10\cdot 3\cdot 2\cdot 5} = 10\sqrt{3} \Rightarrow r = \frac{S}{p} = \sqrt{3} \approx 1,73$).*

4. PHẦN IV – TỰ LUẬN (3,00 điểm):
• Câu 1 (1,00 đ): Viết đúng $A = [-2;3]$ **(0,20 đ)**.
– $A \cap B = [-2;3] \cap (1;+\infty) = (1;3]$ **(0,20 đ)**; – $A \cup B = [-2;3] \cup (1;+\infty) = [-2;+\infty)$ **(0,20 đ)**;
– $A \setminus B = [-2;3] \setminus (1;+\infty) = [-2;1]$ **(0,20 đ)**; – $C_{\mathbb{R}}B = \mathbb{R} \setminus (1;+\infty) = (-\infty;1]$ **(0,20 đ)**.
• Câu 2 (1,00 đ):
– a) Trong ΔABC: $\widehat{ACB} = \widehat{CBH} - \widehat{CAH} = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$. **(0,25 đ)**
Áp dụng Định lí Sin trong ΔABC: $\frac{BC}{\sin 30^\circ} = \frac{AB}{\sin 15^\circ} \Rightarrow BC = \frac{40\cdot\sin 30^\circ}{\sin 15^\circ} = \frac{20}{\sin 15^\circ} \approx \mathbf{77,3}$ **m. (0,25 đ)**
– b) Trong ΔBCH vuông tại H: chiều cao của tháp là $CH = BC \cdot \sin 45^\circ = \frac{20\sin 45^\circ}{\sin 15^\circ} = 20\left(\sqrt{3}+1\right) \approx \mathbf{54,6}$ **m. (0,50 đ)**
• Câu 3 (1,00 đ):
– Gọi x, y $(x, y \in \mathbb{N})$ là số xe tải lớn và xe tải nhỏ cần thuê. Hệ BPT ràng buộc:
$\begin{cases} 0 \le x \le 12, 0 \le y \le 10 \\ 50x + 30y \ge 450 \Leftrightarrow 5x + 3y \ge 45 \\ 5x + y \ge 35 \end{cases}$. Hàm chi phí cần tìm GTNN: $F(x;y) = 4x + 2y$ (triệu đồng). **(0,25 đ)**
– Miền nghiệm là ngũ giác lồi $ABCDE$ với các đỉnh: $A(6;5)$ (giao của $5x + 3y = 45$ và $5x + y = 35$), $B(9;0)$, $C(12;0)$, $D(12;10)$ và $E(5;10)$ (giao của $y = 10$ và $5x + y = 35$). **(0,25 đ)**
– Tính chi phí tại các đỉnh: $\boldsymbol{F(6;5) = 4\cdot 6 + 2\cdot 5 = 34}$; $F(9;0) = 36$; $F(12;0) = 48$; $F(12;10) = 68$; $F(5;10) = 40$. **(0,25 đ)**
– **Kết luận:** Cần thuê 6 **xe tải lớn** và 5 **xe tải nhỏ** để chi phí thuê xe thấp nhất là 34 **triệu đồng**. **(0,25 đ)**